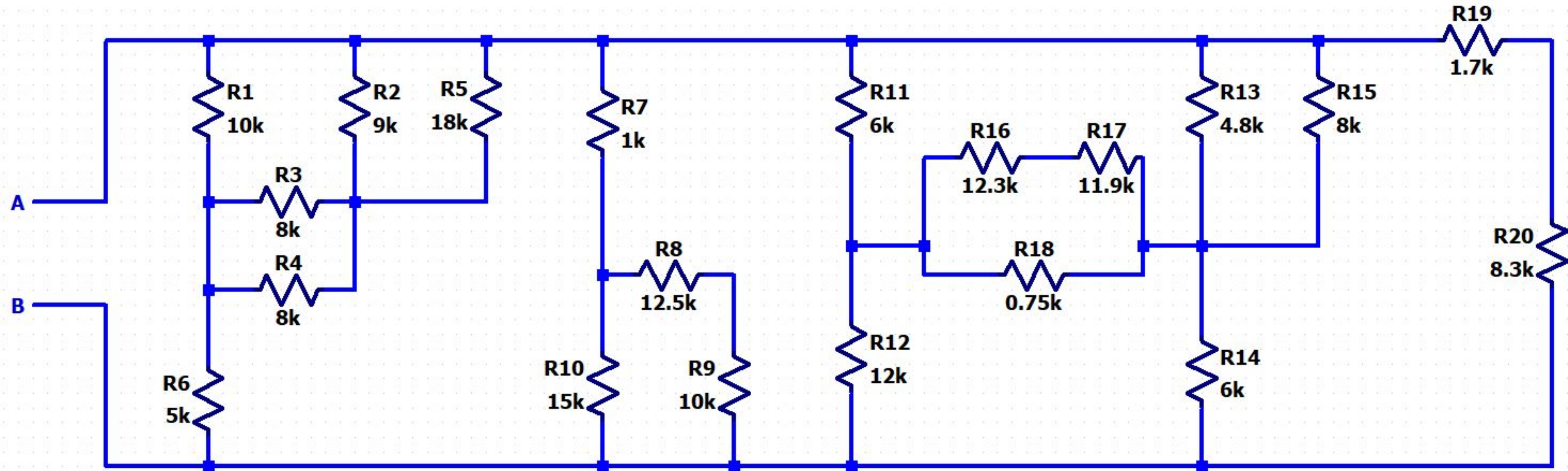


1. Reducir la resistencia
entre A y B
(EX PARCIAL 25-2)

Wheatstone



Internet de las Cosas

Puente de Wheatstone y Diodos

EJEMPLOS Y EJERCICIOS

1.

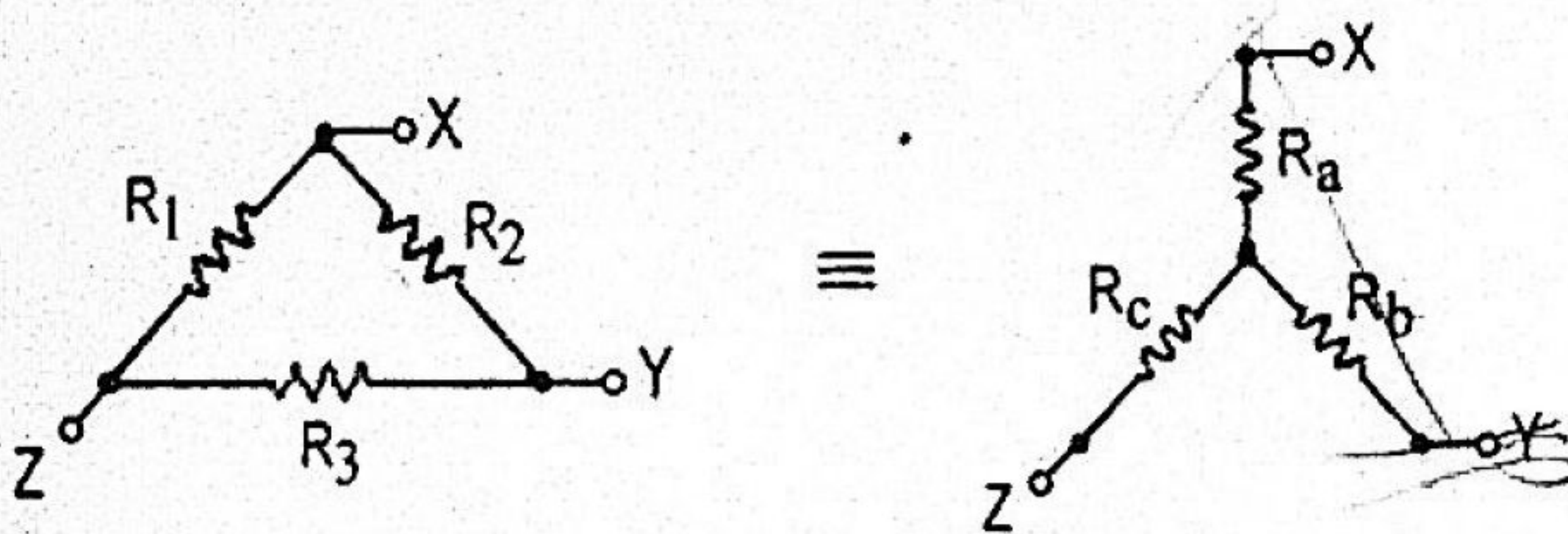
Conexión Delta

Estrella



*Reducción de
resistencias*

4.- CONEXIÓN Δ -Y.- Esta conexión consta de 3 elementos que no están ni en serie ni en paralelo, por lo que para aplicar el equivalente hay que transformarlos de uno a otro según convenga. Una demostración rigurosa la podremos hacer más adelante; por lo pronto observemos las fórmulas prácticas y su aplicación.



Donde:

$$R_a = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_b = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_c = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_1 = R_a + R_c + \frac{R_a \cdot R_c}{R_b}$$

$$R_2 = R_a + R_b + \frac{R_a \cdot R_b}{R_c}$$

$$R_3 = R_b + R_c + \frac{R_b \cdot R_c}{R_a}$$

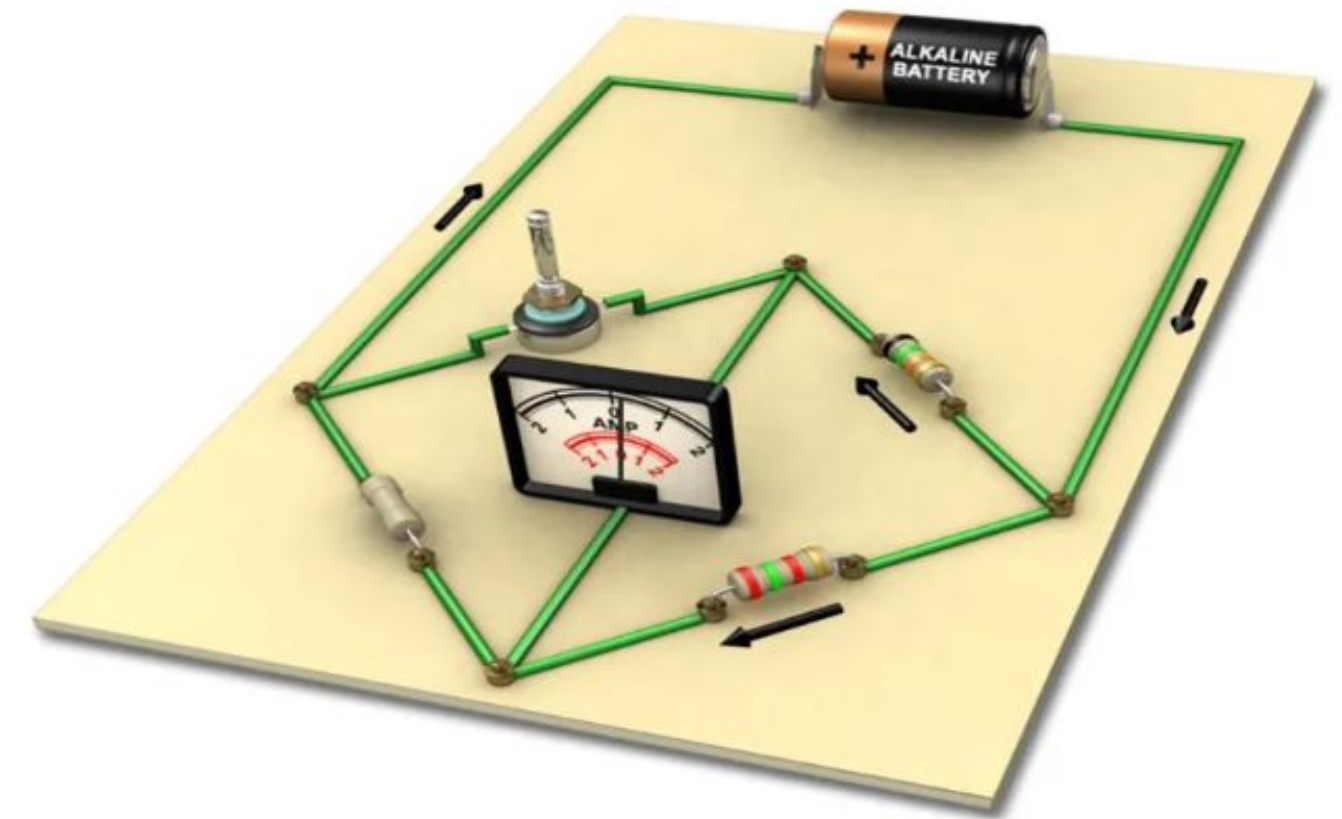
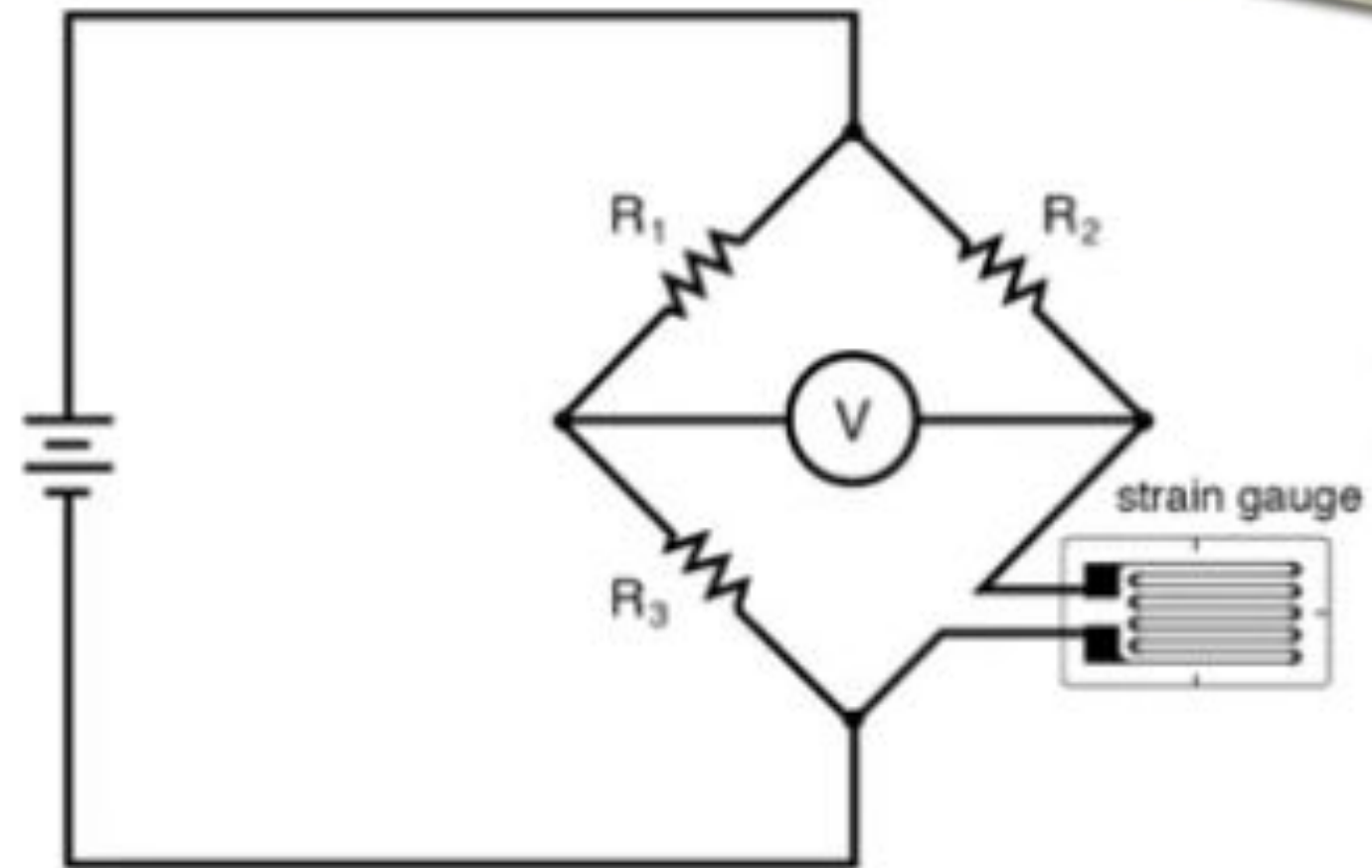
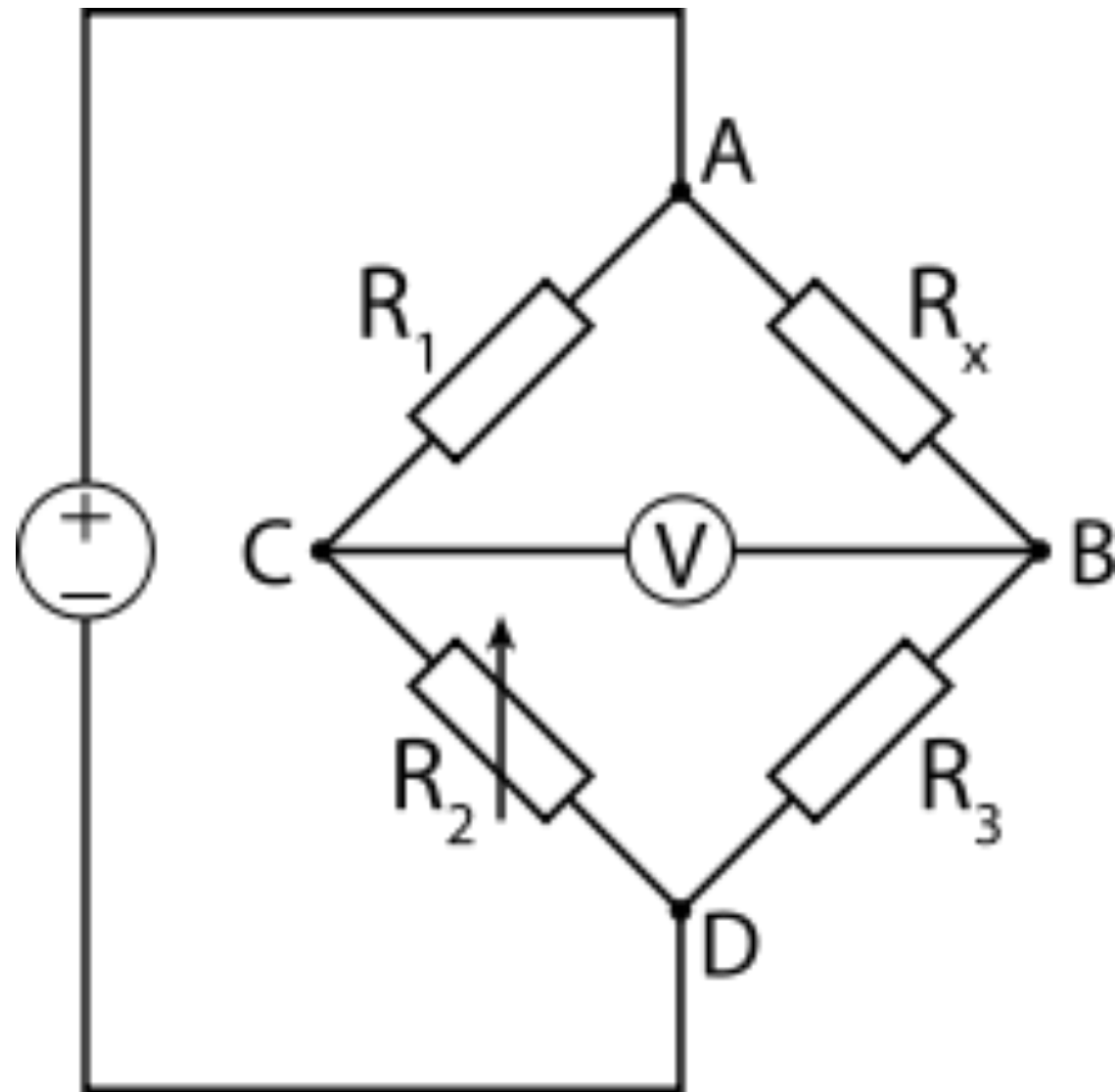
2.



Puente de Wheatstone *La solución*



Puente de Wheatstone

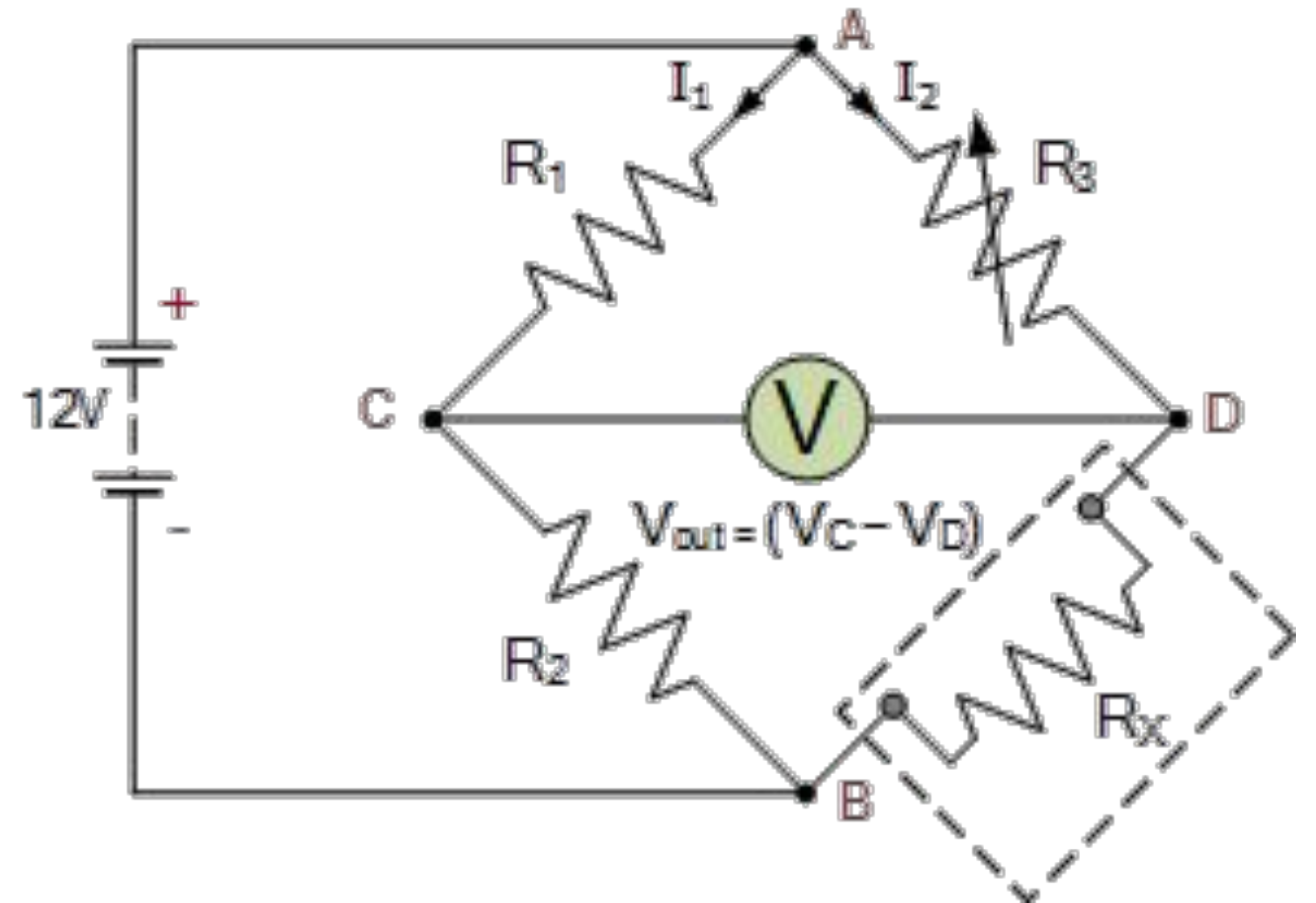


Puente de Wheatstone

El **puente de Wheatstone** es un circuito eléctrico en forma de rombo compuesto por cuatro resistencias conectadas en serie-paralelo.

Se utiliza principalmente para **medir resistencias eléctricas desconocidas** con alta precisión.

Es ampliamente empleado en **instrumentación**, especialmente en **sensores basados en variaciones resistivas** (galgas extensométricas, termistores, etc.).



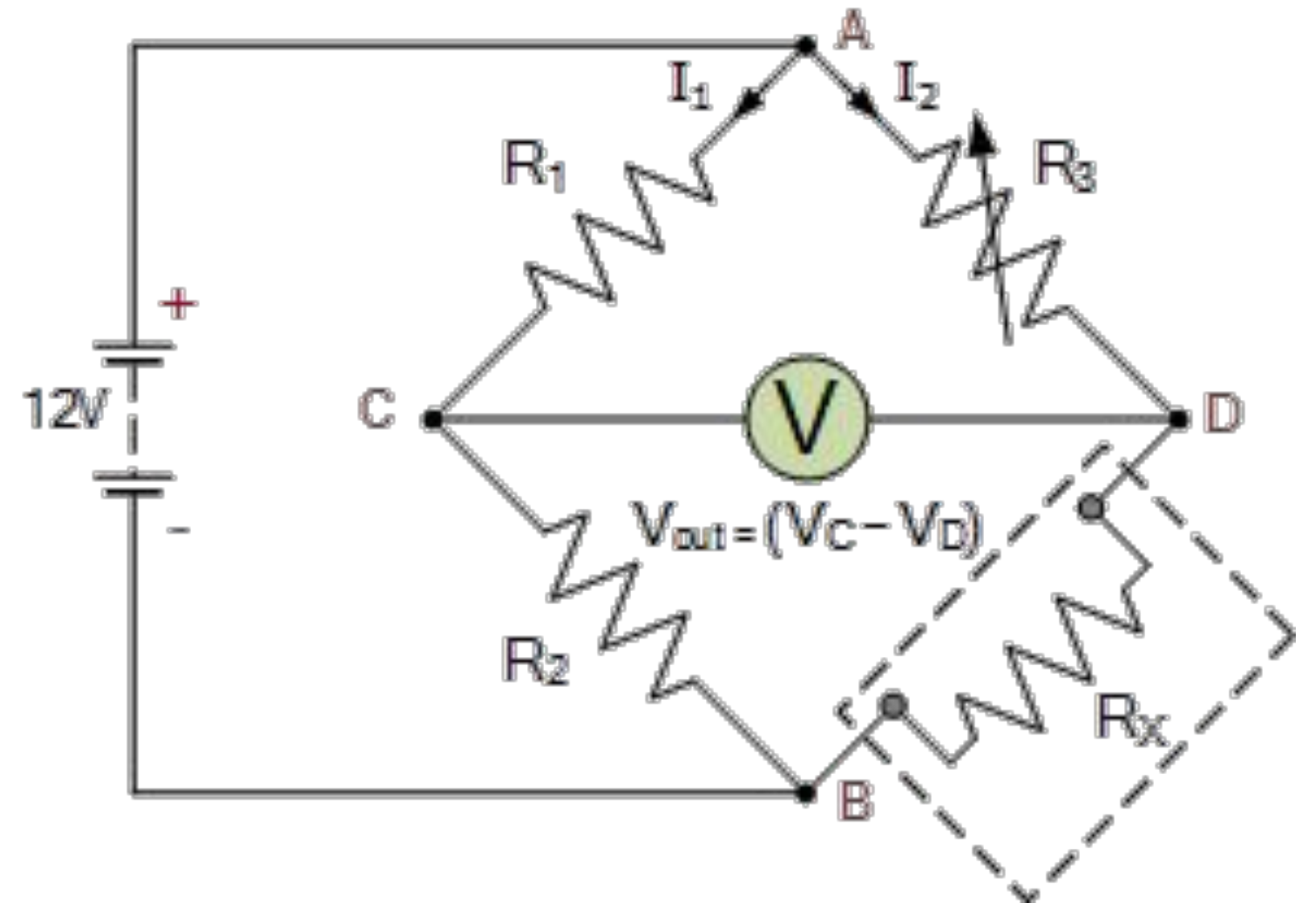
Puente de Wheatstone

Cuando la relación de resistencias cumple la condición de equilibrio:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x}$$

el voltaje entre los terminales del detector es cero.

A partir de esta condición se puede calcular el valor de la resistencia desconocida R_x .



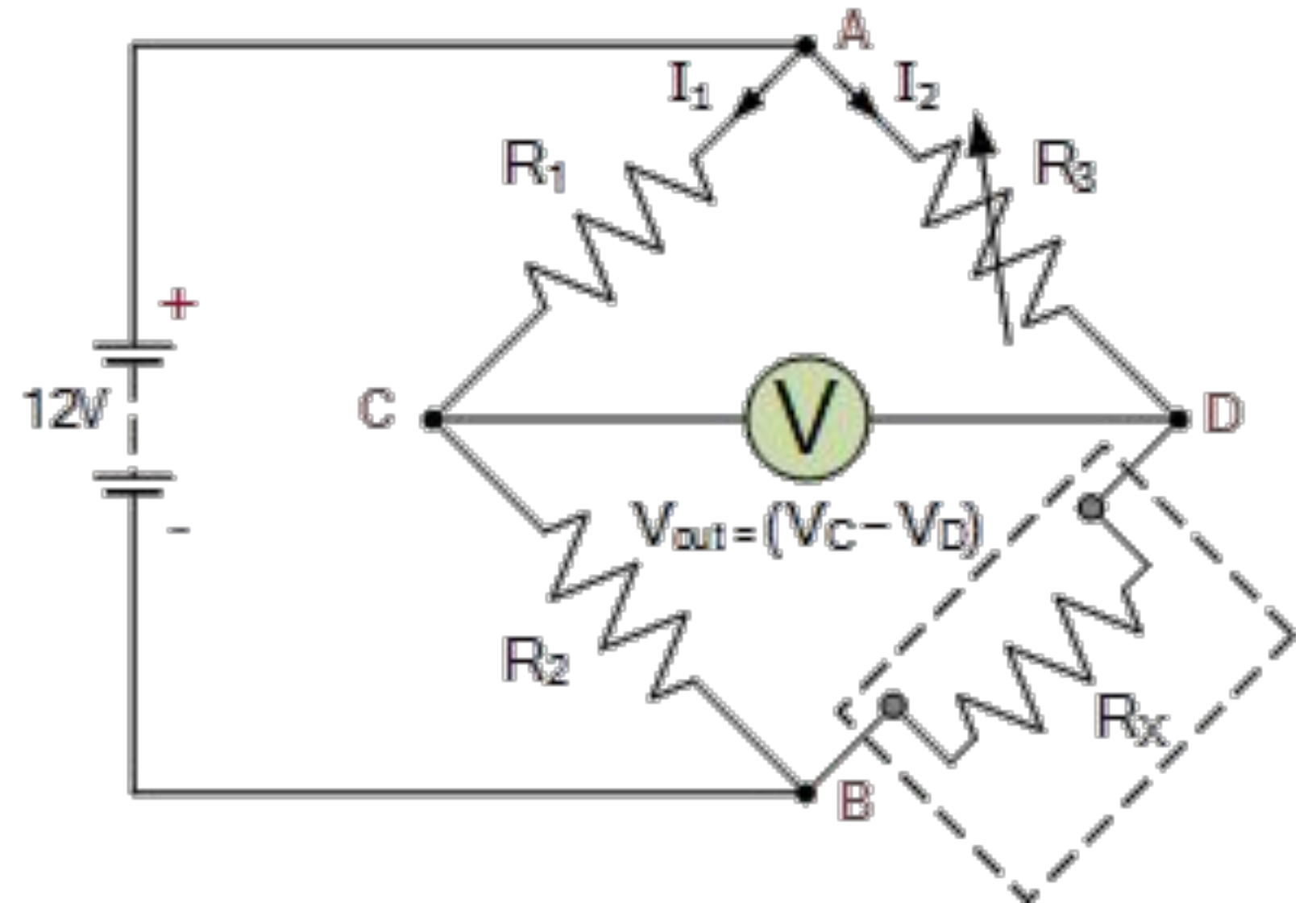
Puente de Wheatstone

Aplicación en reducción de resistencias.

En equilibrio, el puente cumple la regla de multiplicación de resistencias en lados opuestos:

$$R_1 \cdot R_x = R_2 \cdot R_3$$

Al no haber diferencia de potencial entre CyD, no pasará corriente por esa rama. Por lo tanto, se pueden prescindir en la reducción.

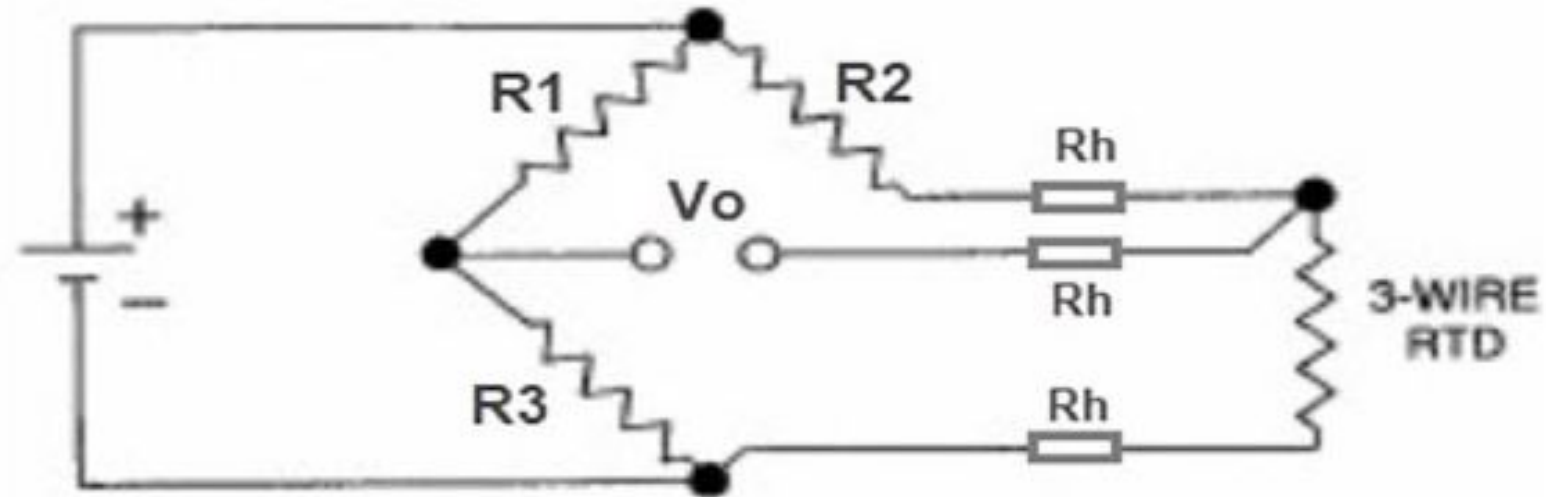
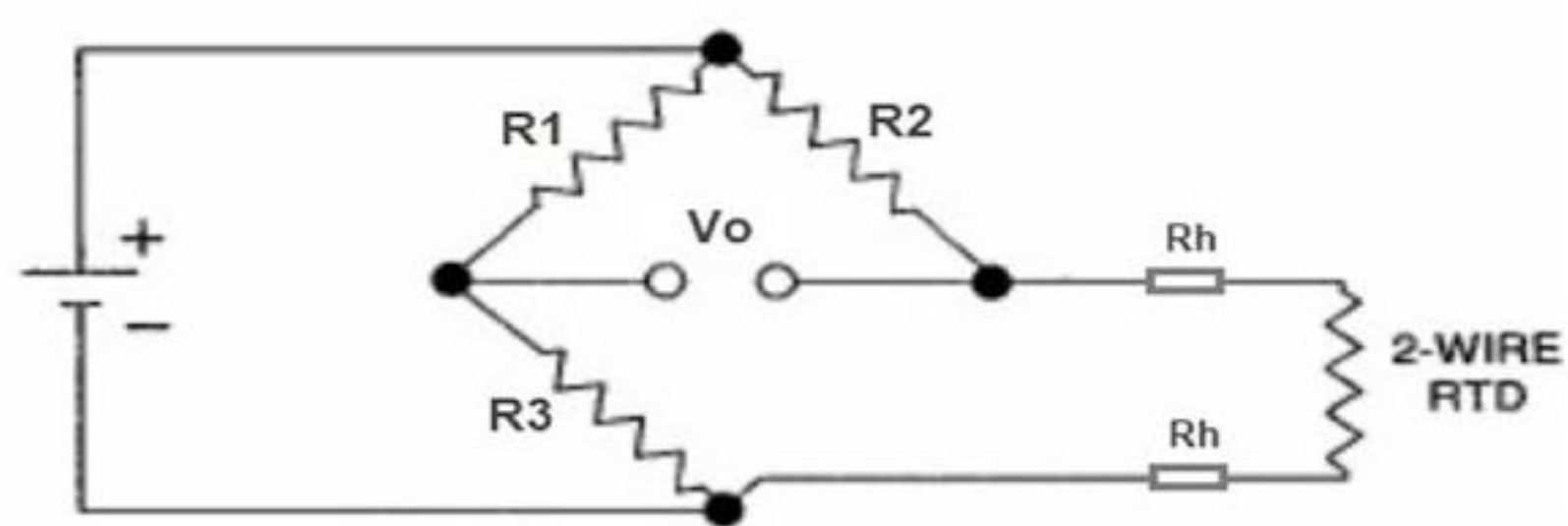


Puente de Wheatstone

- Medición de resistencias eléctricas desconocidas con alta precisión, especialmente en rangos bajos.
- Instrumentación electrónica: base para sensores resistivos como:
 - Galgas extensométricas (strain gauges) → detección de deformaciones mecánicas.
 - Termistores (NTC/PTC) → medición de temperatura.
 - Fotodetectores resistivos (LDR) → detección de luz.
- Compensación de variaciones externas (temperatura, envejecimiento de materiales) mediante configuraciones diferenciales.
- Circuitos de calibración y pruebas en laboratorios de electrónica y física.
- Aplicaciones industriales: monitoreo de presión, fuerza y vibraciones en sistemas de control y automatización.



Puente de Wheatstone

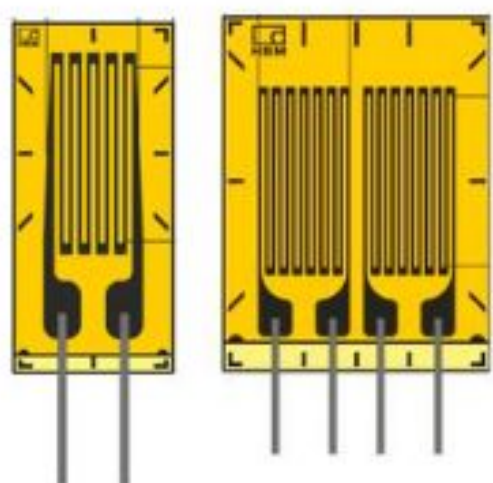


PT100 con 3 hilos

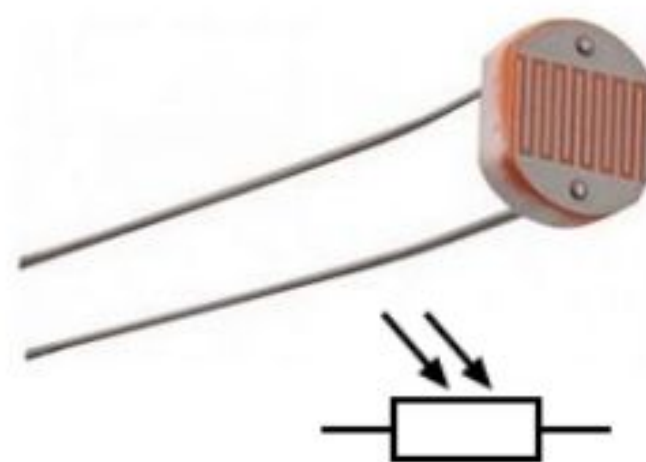


Puente de Wheatstone

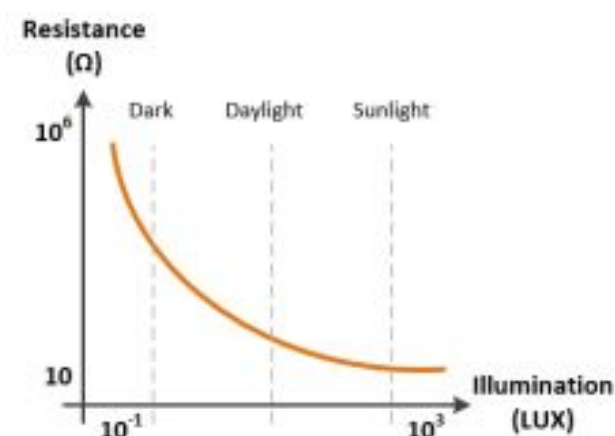
Sensores de tipo resistivo



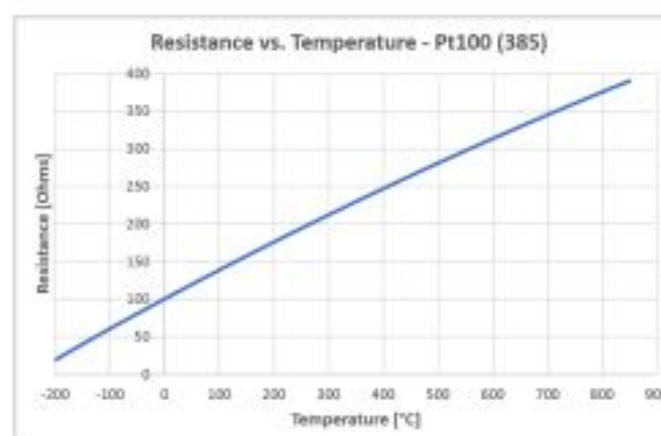
**Galga
extensiométrica**
(strain gage)



**Fotorresistencia
LDR**
(light-dependent
resistor)



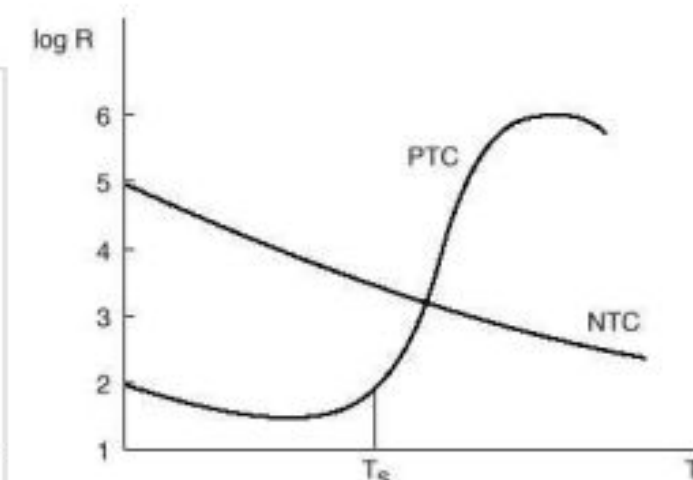
RTD PT100
todotecnologia-eso.blogspot.com



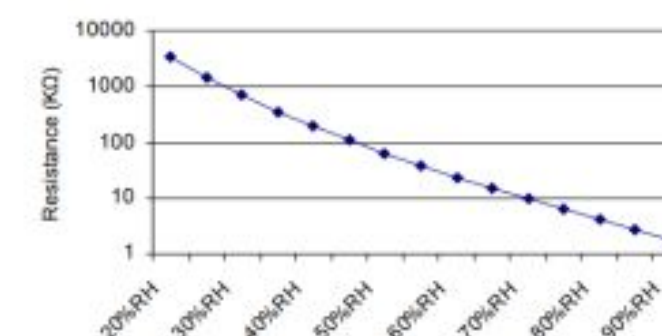
Termistor PTC



Termistor NTC

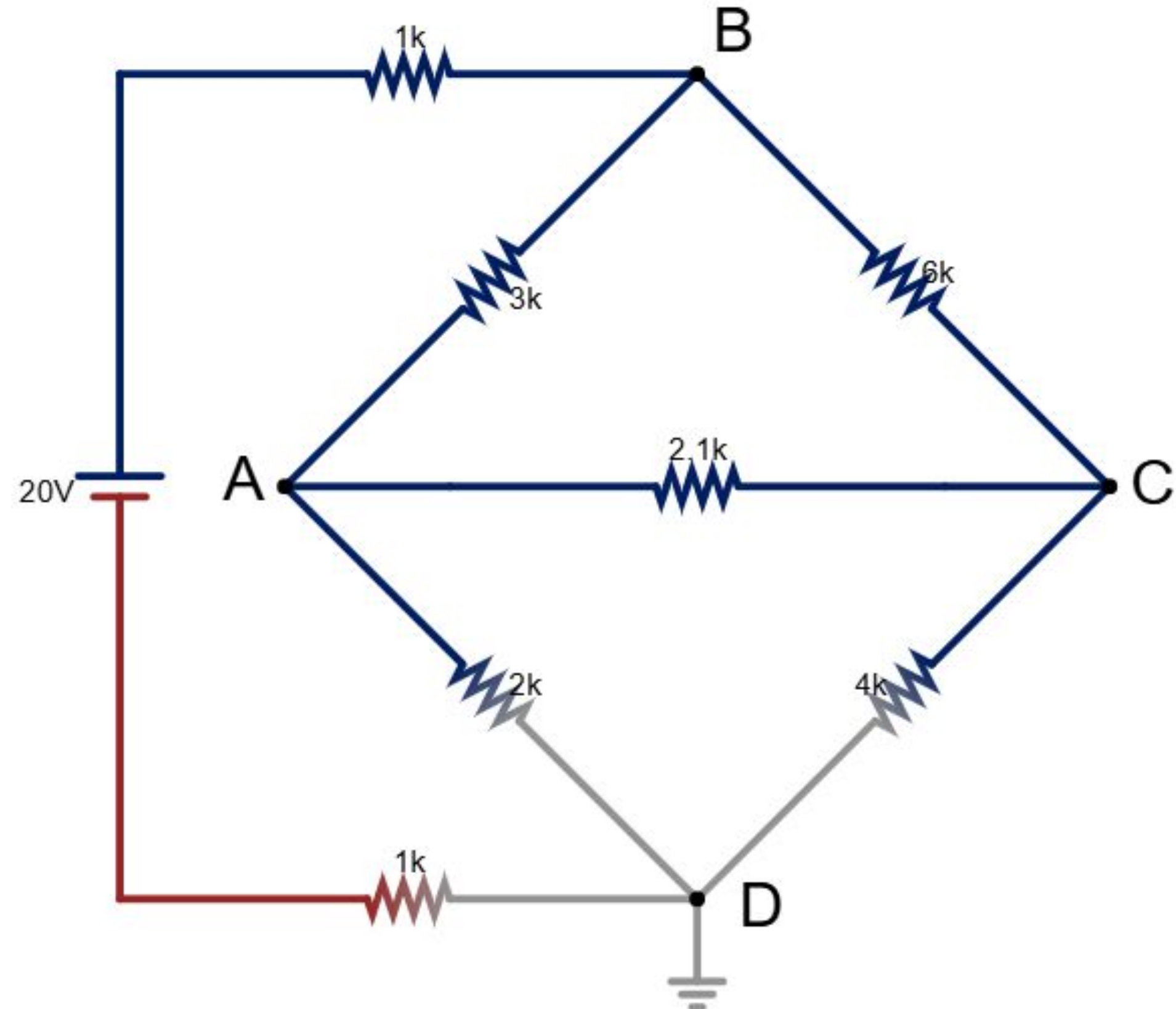


**Sensor de
humedad resistivo
(GY-HR10x)**



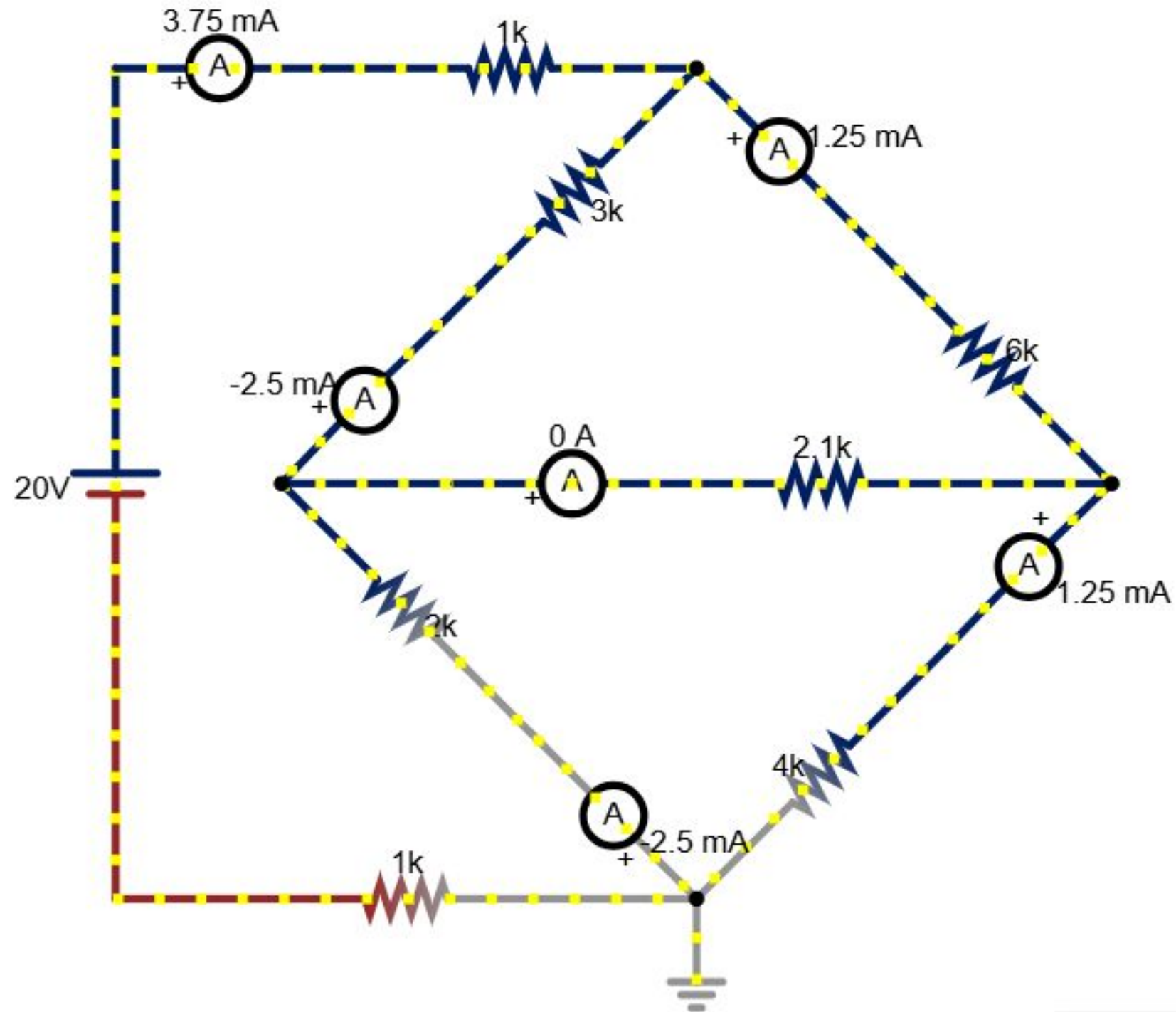
5. Halle:

- (a) El valor de la corriente I_1 .
- (b) El valor de la potencia que consume la resistencia de 6k.
- (c) El potencial del nodo C.
- (d) La diferencia de potencial AC (V_{AC})
- (e) La corriente que pasa por la resistencia de 2.1 kohms.

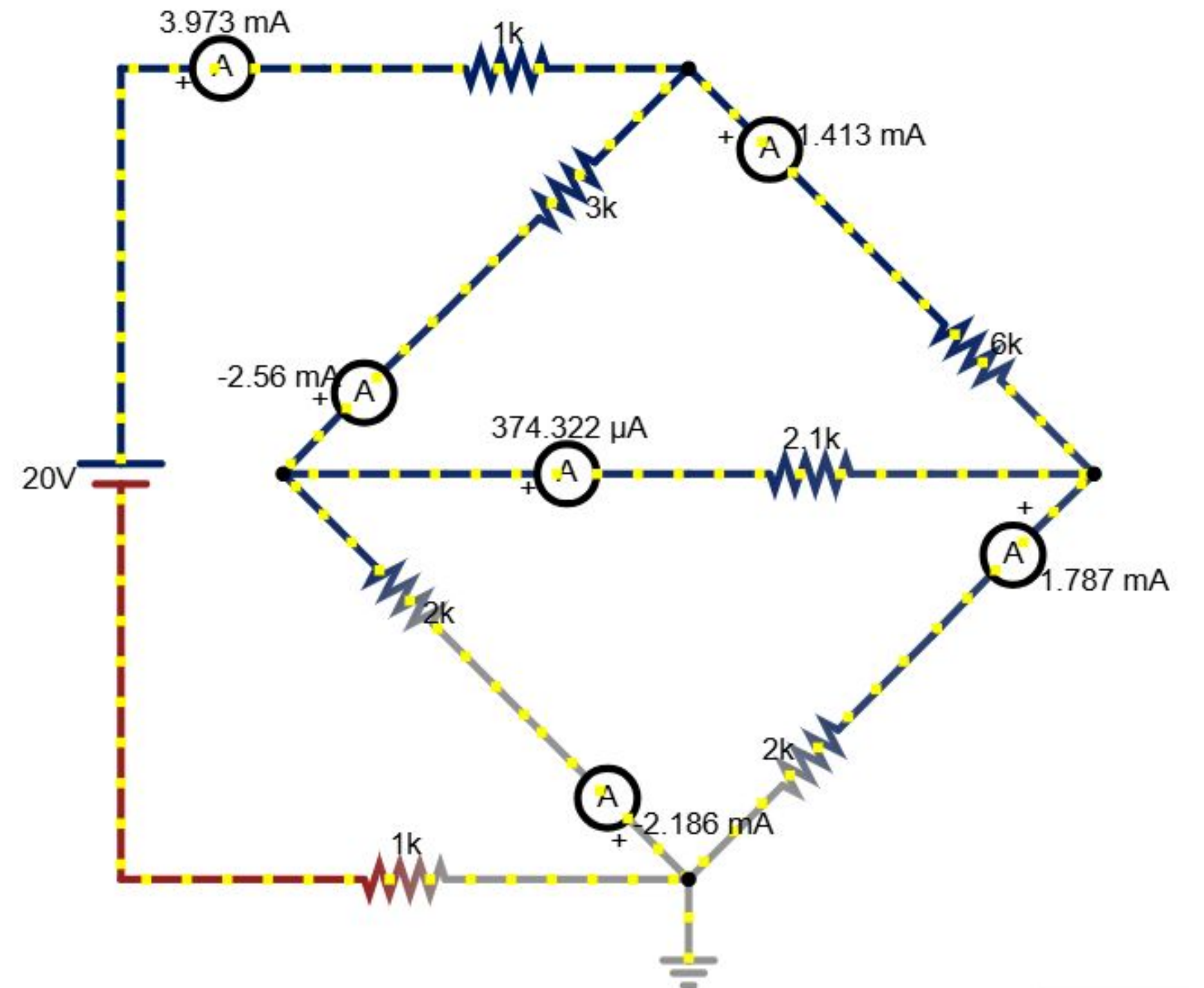


<https://www.falstad.com/s.php?s=kAxVD1>

SIMULACIÓN.



BALANCEADO



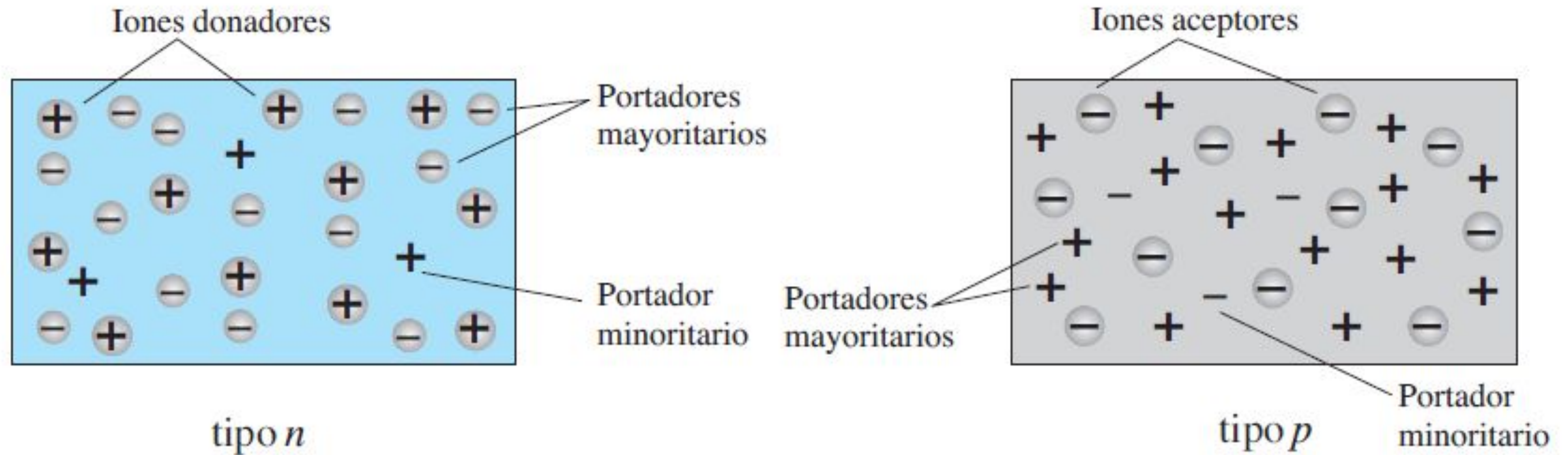
DESBALANCEADO

3.

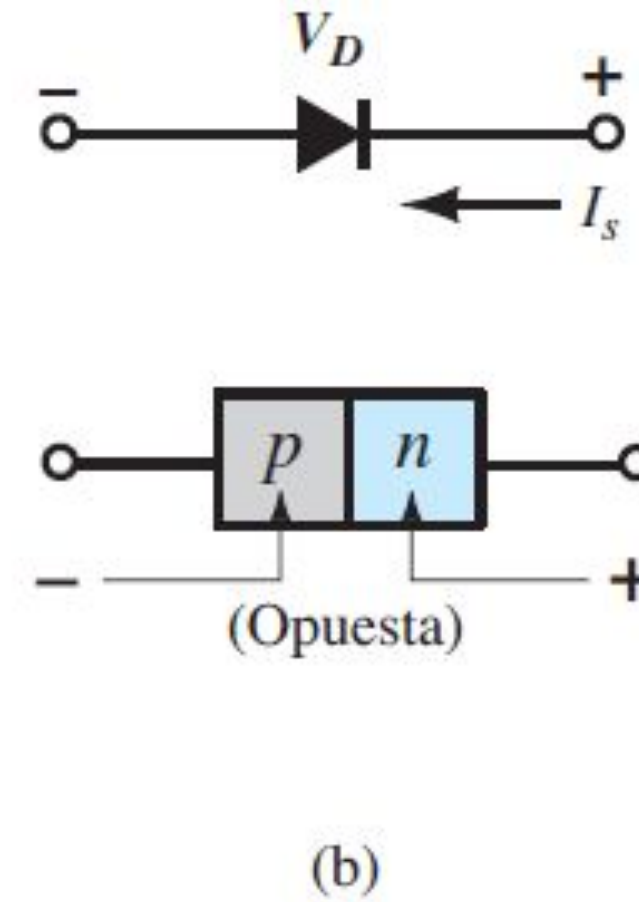
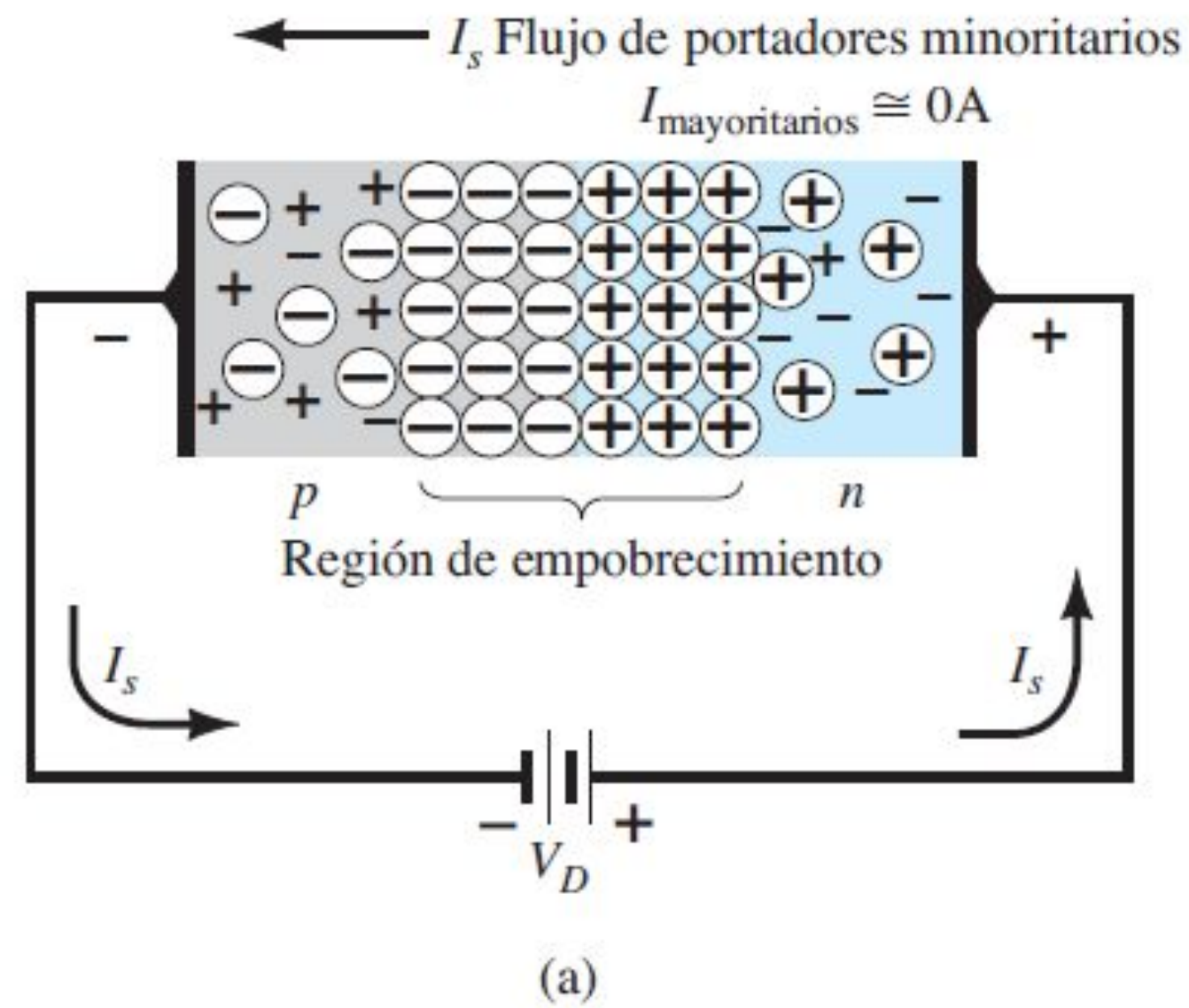


Diodos *Teoría*

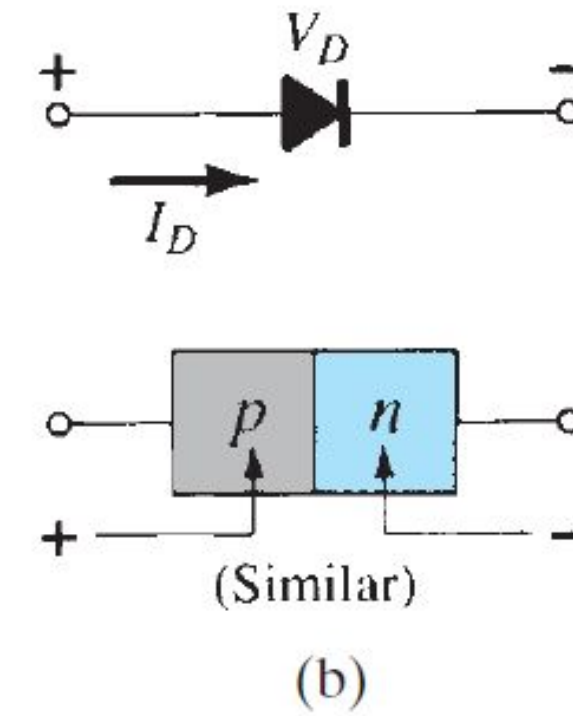
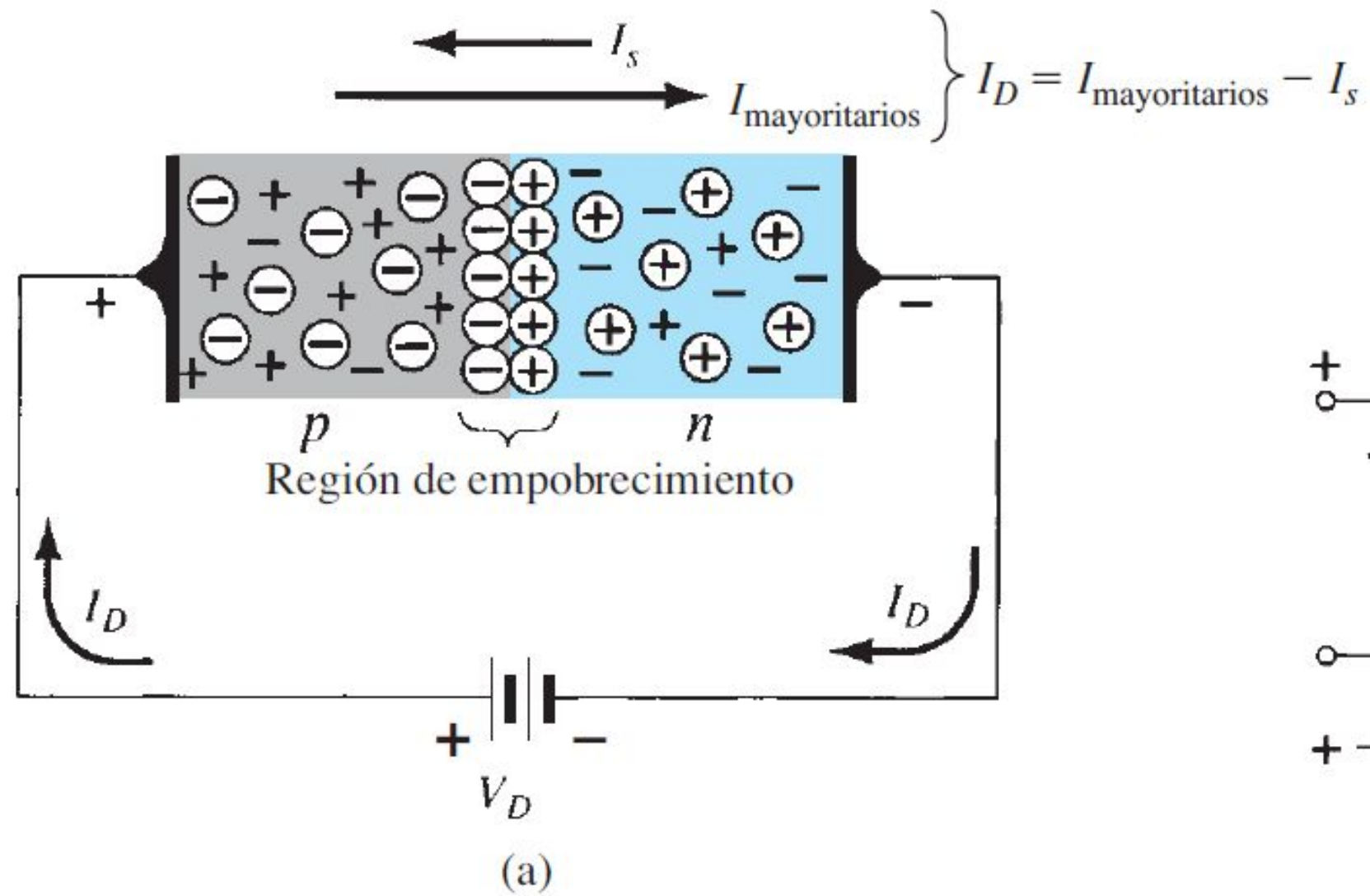
Diodos (Semiconductores)



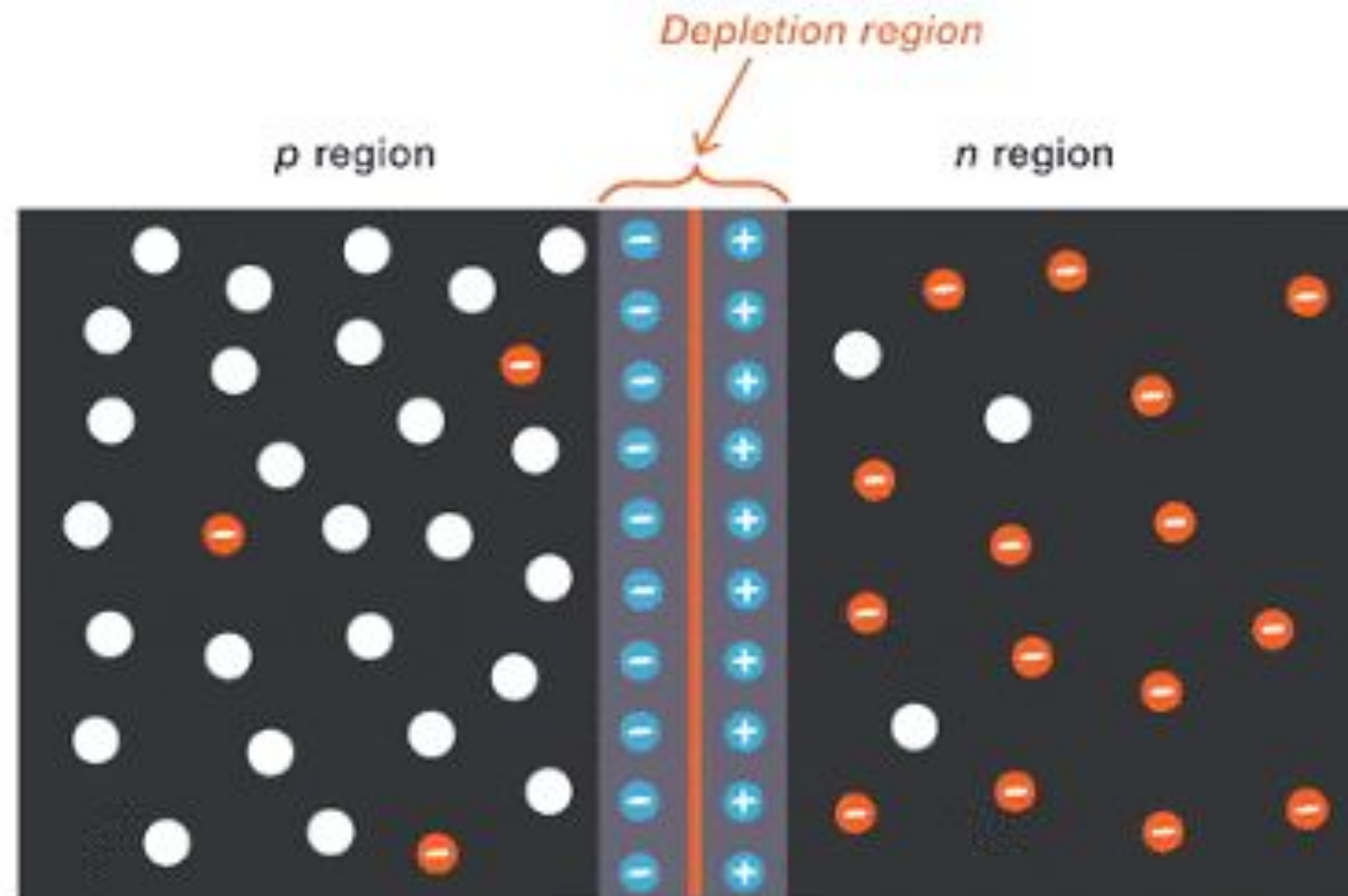
Diodos (Semiconductores) ***Polarización inversa***



Diodos (Semiconductores) **Polarización directa**

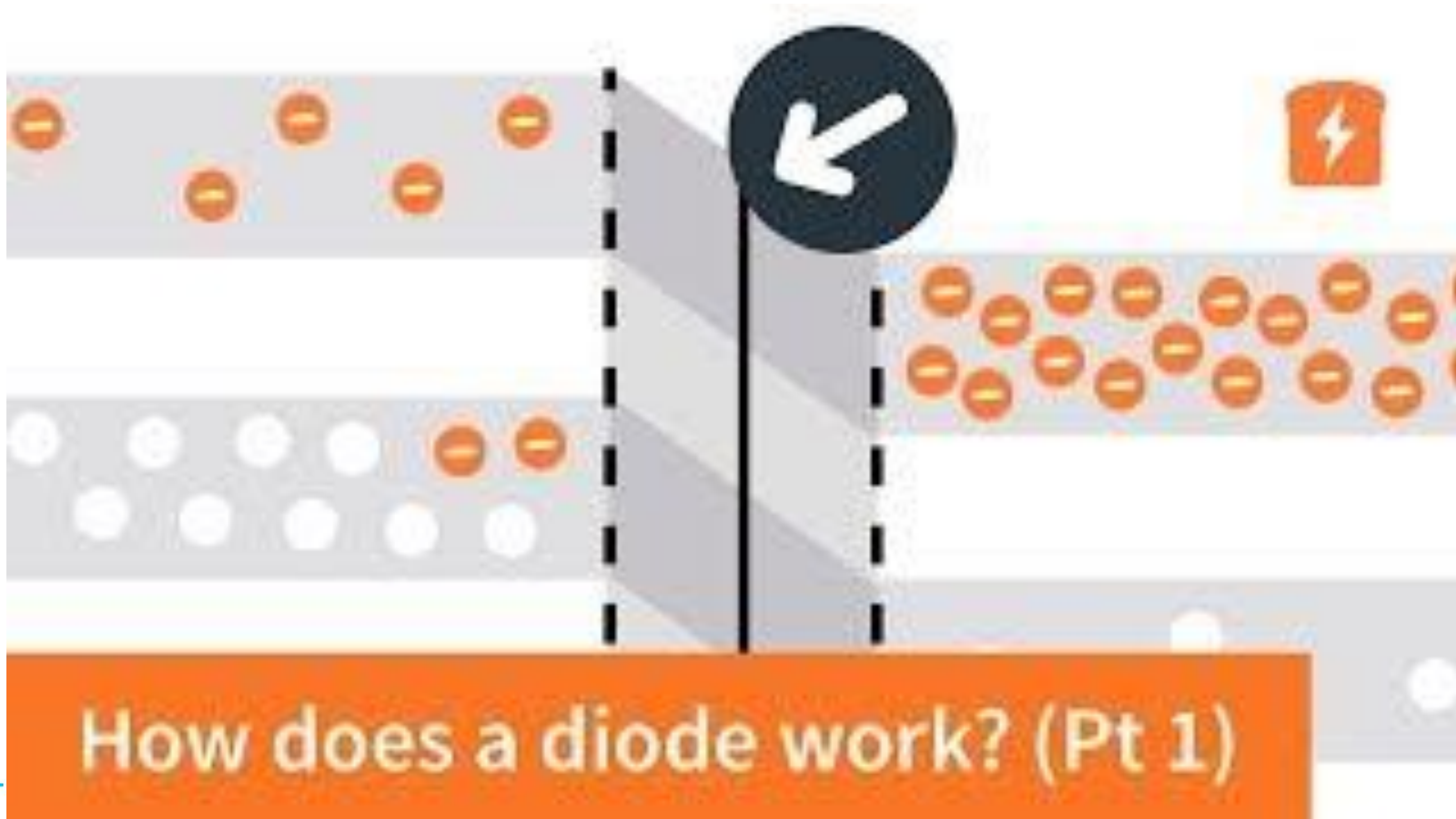


Diodos (Semiconductores) *Explicación*



Diodos (Semiconductores) *Explicación*

<https://youtu.be/btOIDQeMrMg>



$$I_D = I_s(e^{V_D/nV_T} - 1)$$

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

I_s es la corriente de saturación en inversa

V_D es el voltaje de polarización en directa aplicado a través del diodo

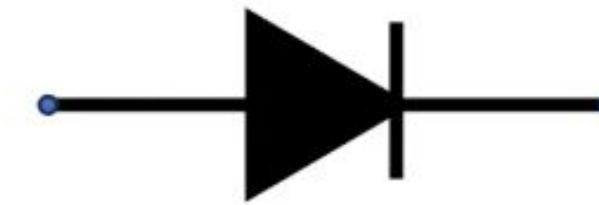
n es un factor de idealidad, el cual es una función de las condiciones de operación y construcción física; varía entre 1 y 2 según una amplia diversidad de factores.

(se supondrá $n = 1$ en todo este texto a menos que se indique de otra manera).

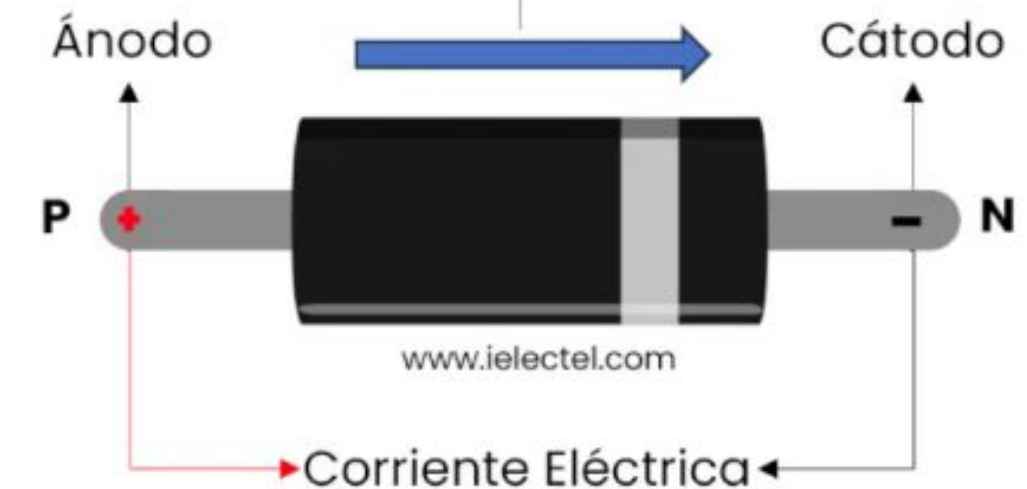
k es la constante de Boltzmann = 1.38×10^{-23} J/K

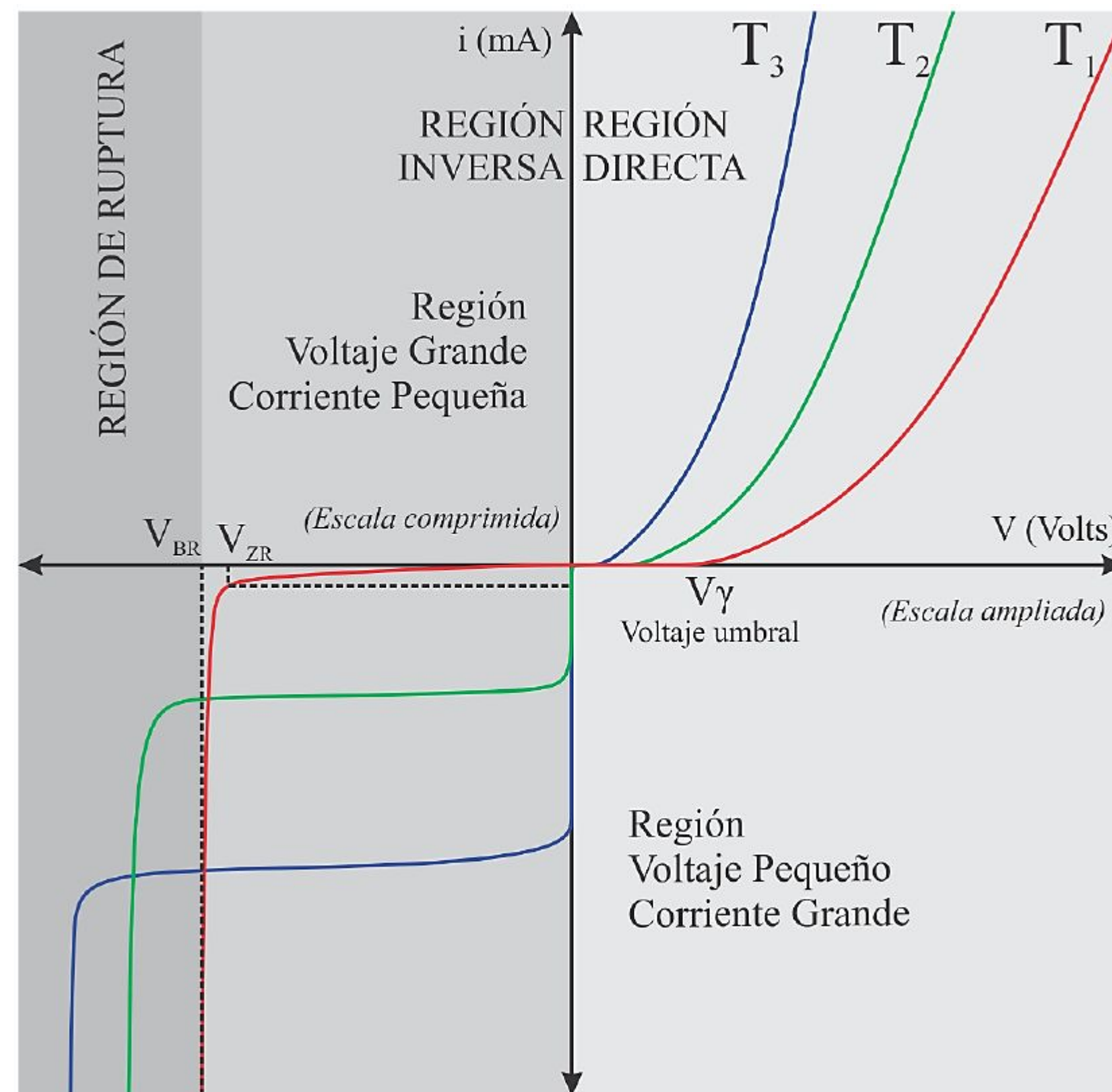
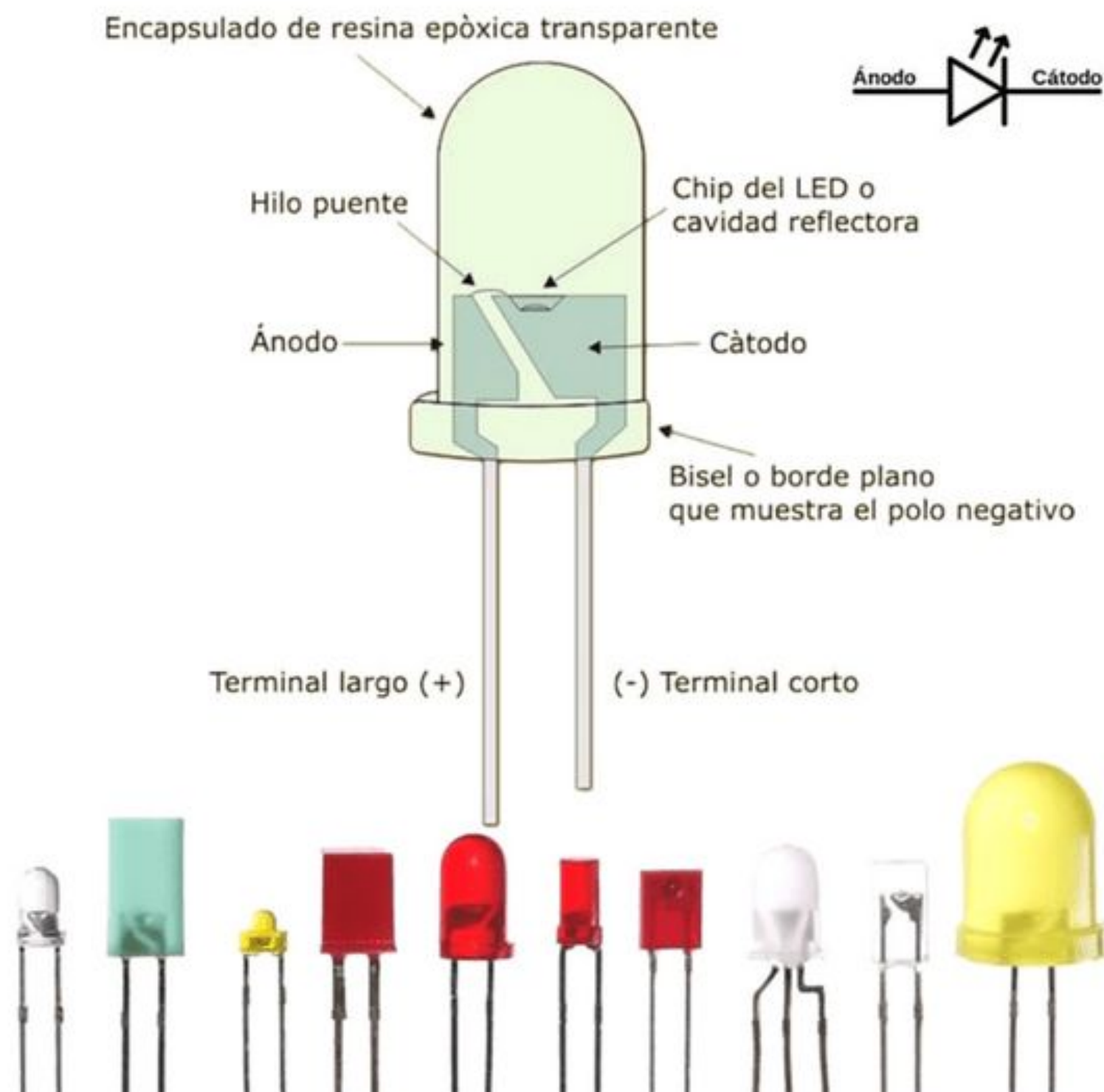
T es la temperatura absoluta en Kelvin = $273 +$ la temperatura en $^{\circ}\text{C}$.

q es la magnitud de la carga del electrón = 1.6×10^{-19} C.



La Corriente Circula en el
Diodo en este sentido.





3.a

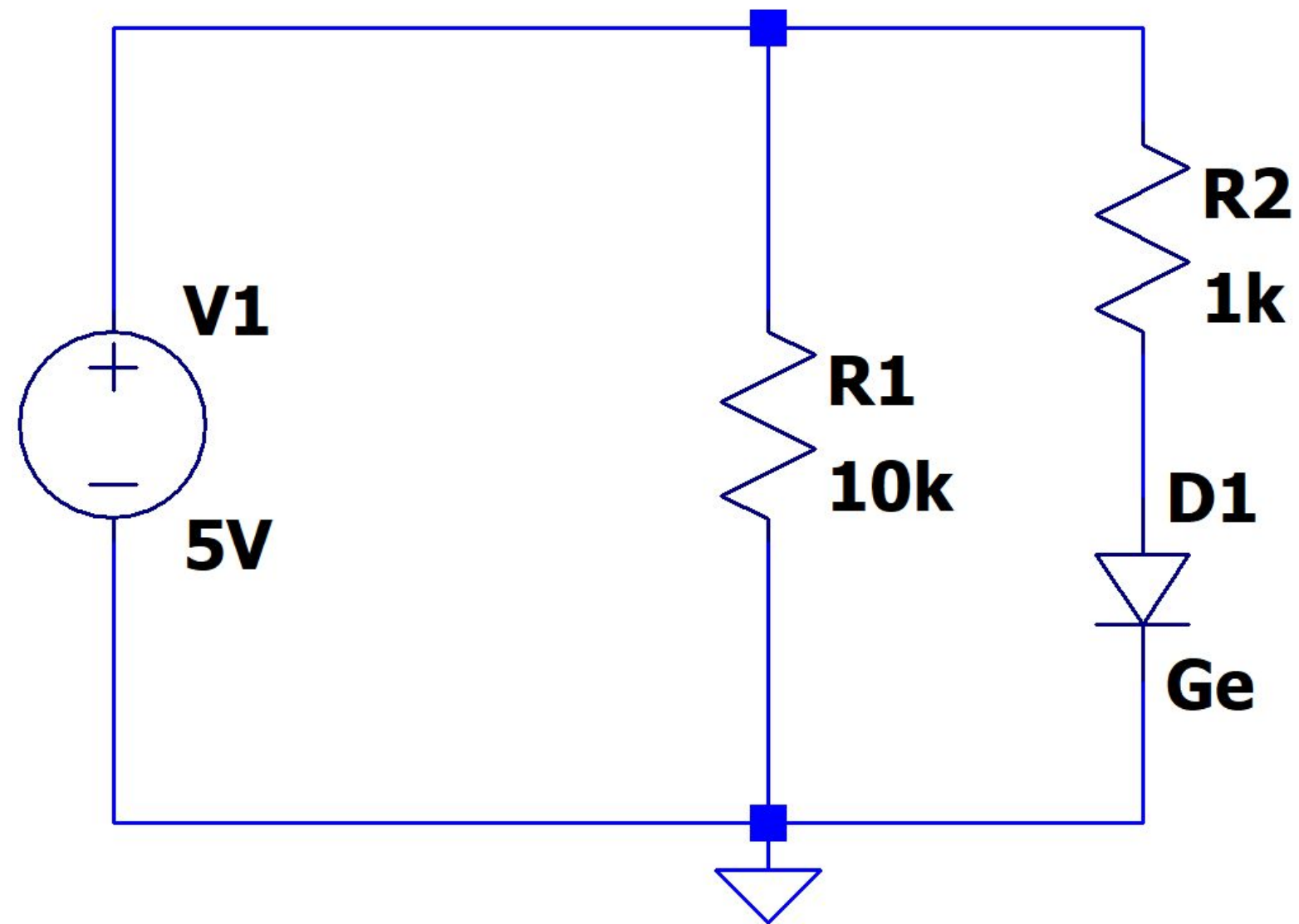


Diodos *Ejercicios*

1a. En el siguiente circuito:

Calcule el valor de corriente que pasa por la resistencia R1.

Calcule el valor de corriente que circula por la resistencia R2.

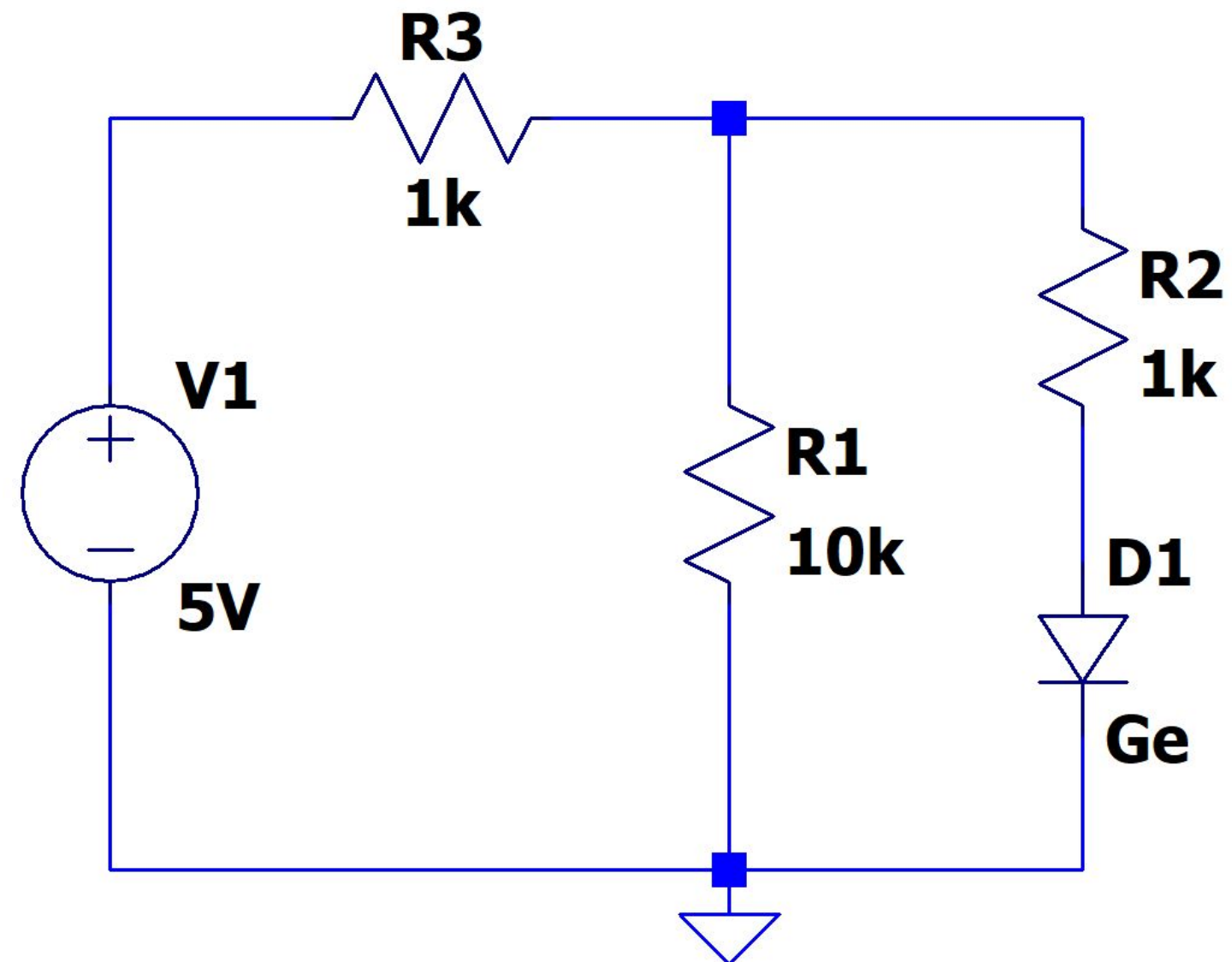


1b. En el siguiente circuito:

Calcule el valor de corriente que pasa por la resistencia R1.

Calcule el valor de corriente que circula por la resistencia R2.

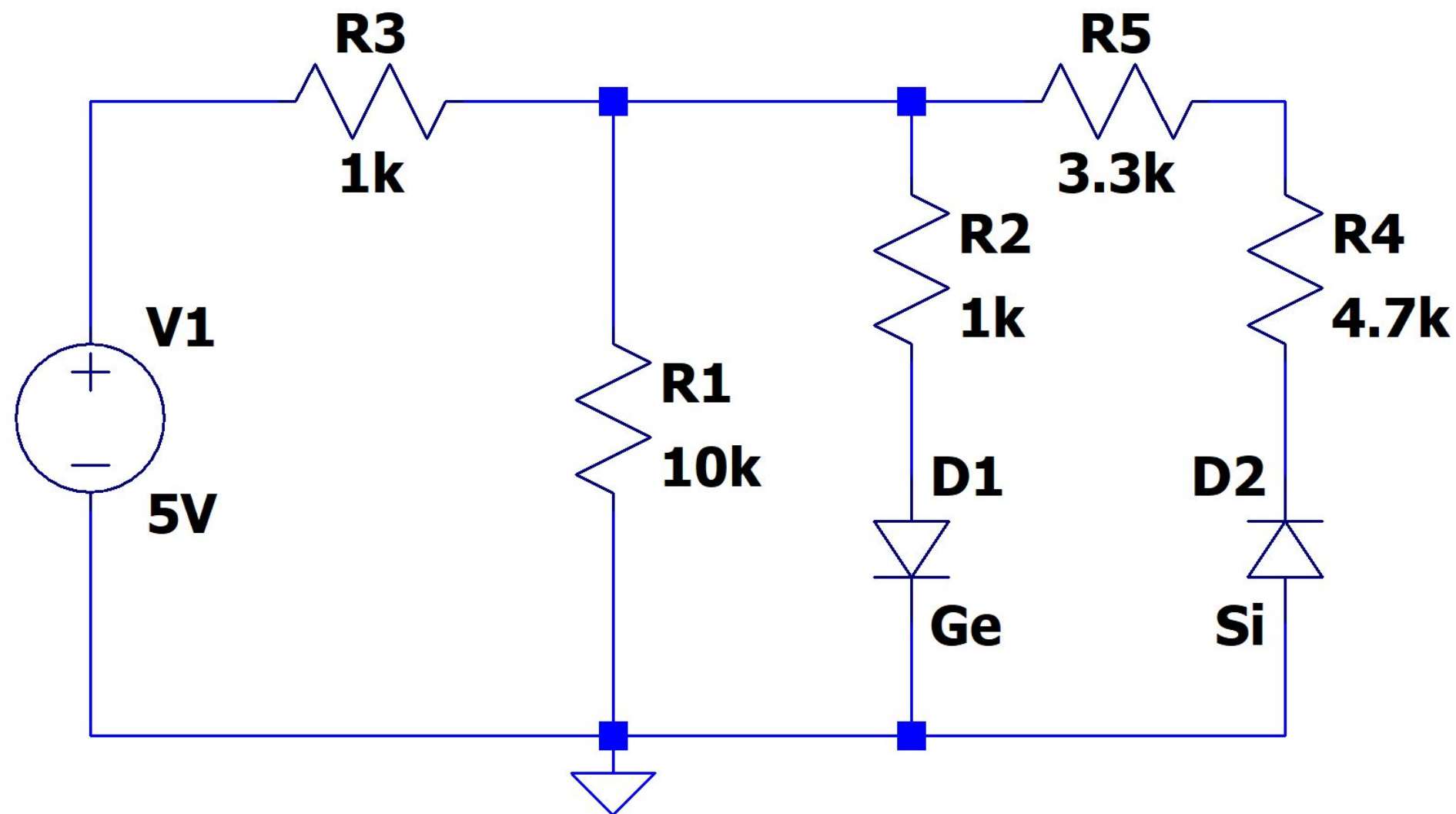
Si la fuente se invierte, ¿qué ocurre con el diodo D1?



1c. En el siguiente circuito:

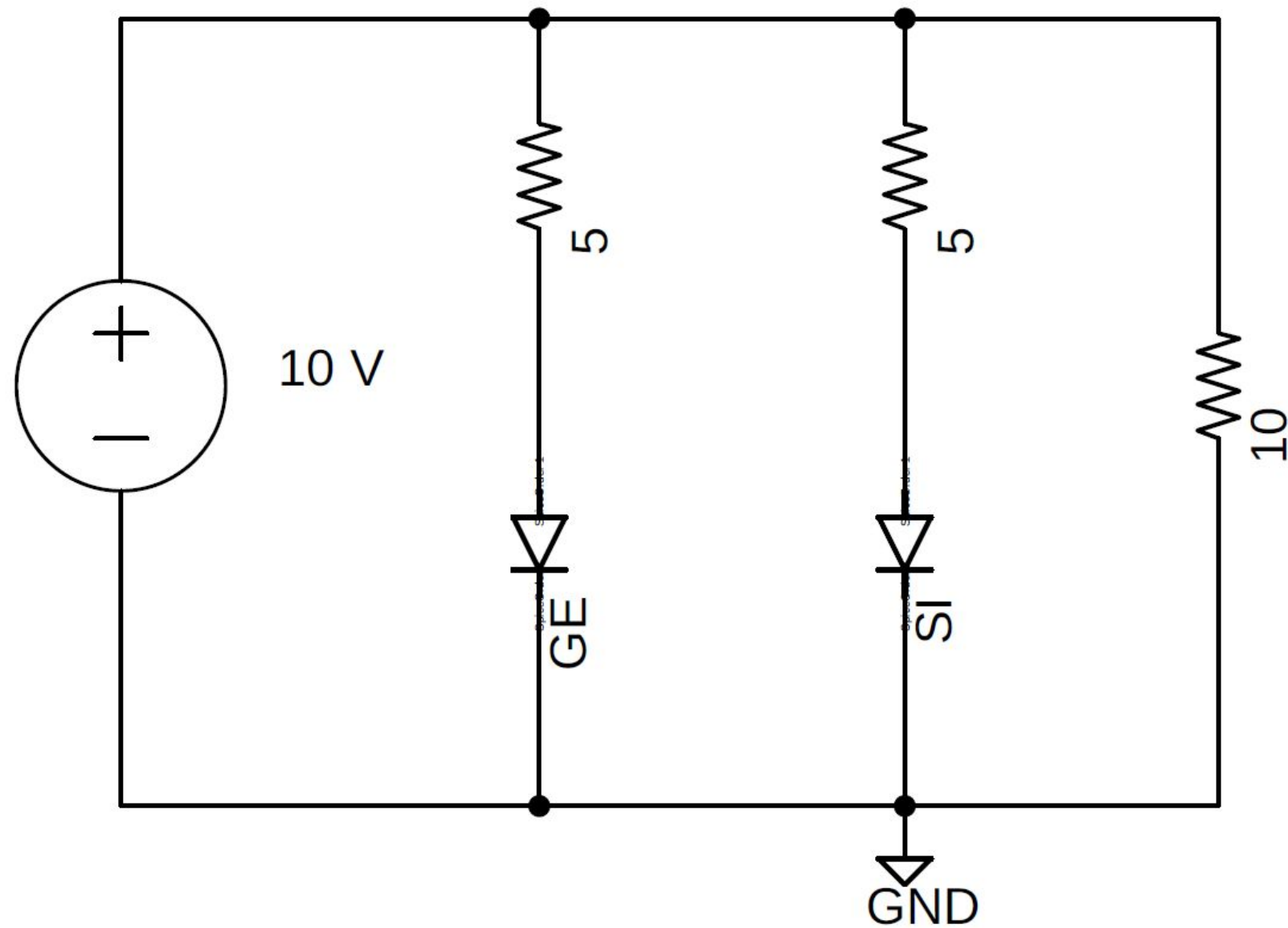
Calcule el valor de corriente que pasa por la resistencia R1.

Calcule el valor de corriente que circula por la resistencia R2.



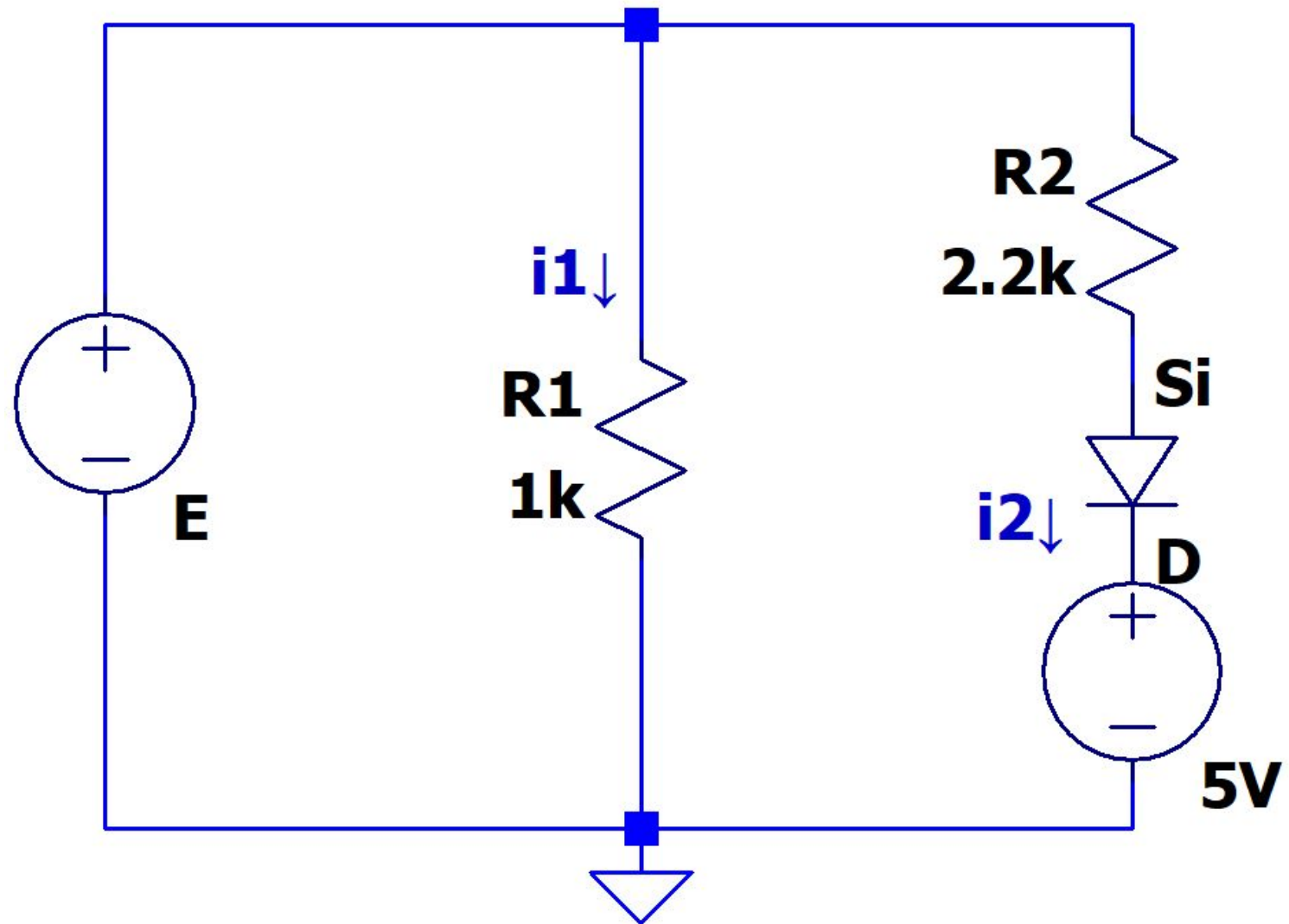
2. En el siguiente circuito con diodos, se pide:

- Hallar la corriente que circula por el diodo de germanio.
- Hallar la corriente que circula por el diodo de silicio.
- Hallar la potencia que pasa por la resistencia de 10 ohms.



3. En el siguiente circuito, calcule el valor de las corrientes i_1 e i_2 , cuando:

- La fuente **E** es de **3V**
- La fuente **E** es de **10V**

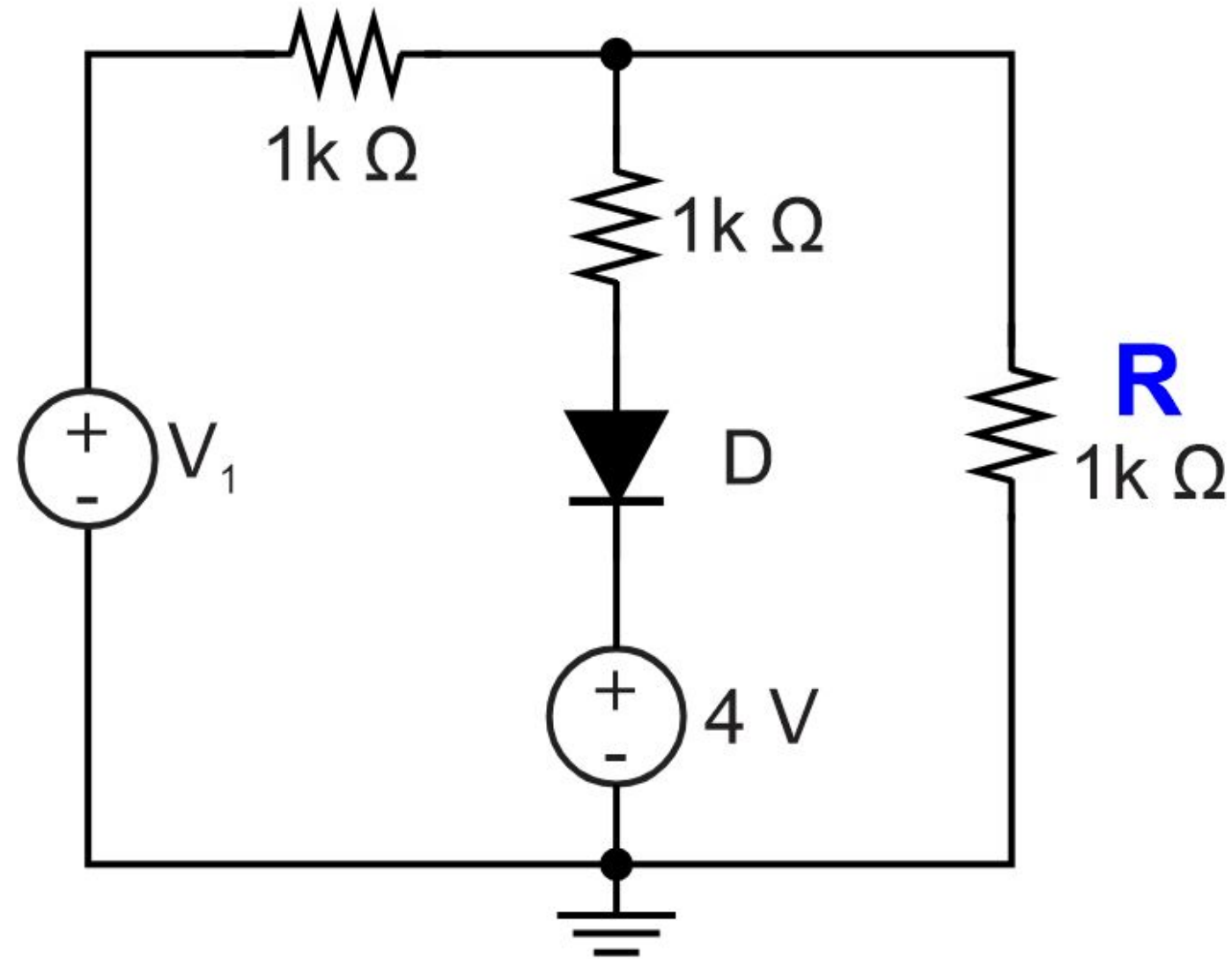


4. En el siguiente circuito (Considere que el Diodo D es de Germanio):
 Calcule el nivel de corriente que pasa por la resistencia R cuando:

$V_1 = 2V$

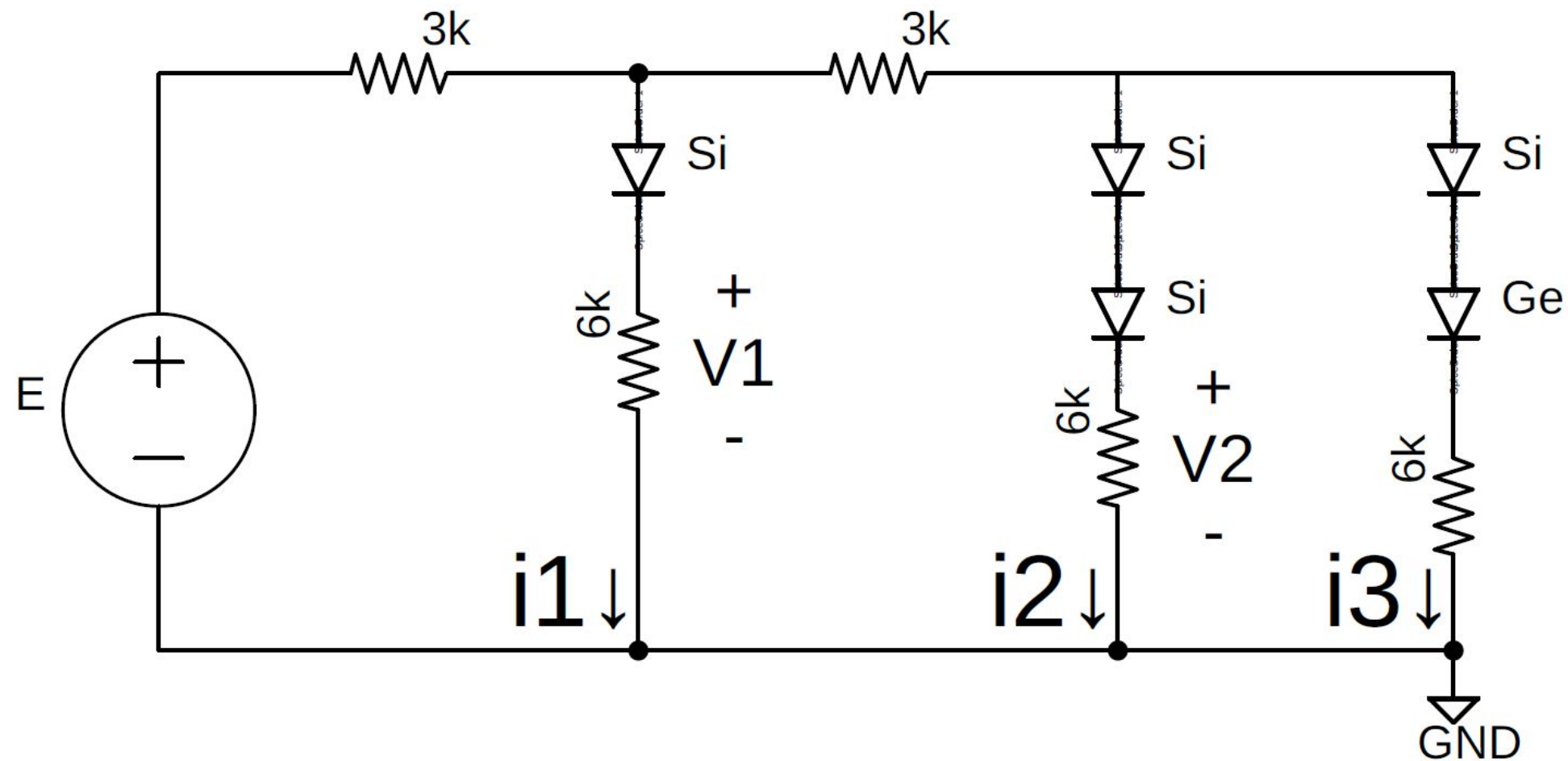
$V_1 = 5V$

Explique, ¿Con qué valor de V_1 conduce el diodo?



5. En el siguiente circuito, la fuente E es de 24 V. Se pide hallar:

- a) La tensión V1
- b) La corriente I1
- c) La tensión V2
- d) La corriente I2
- e) La corriente I3

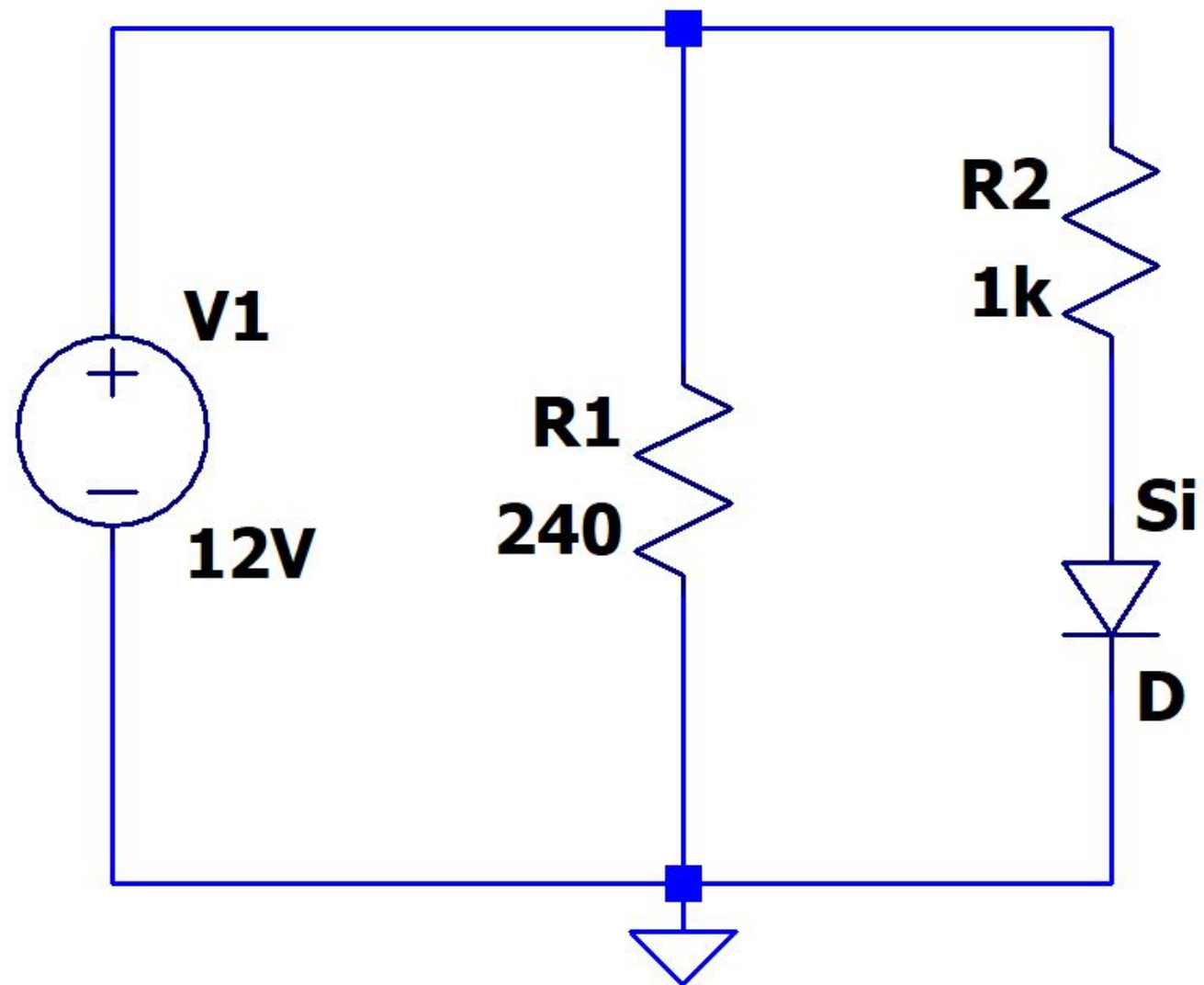


1. En el siguiente circuito:

Calcule el valor de corriente que pasa por la resistencia R1.

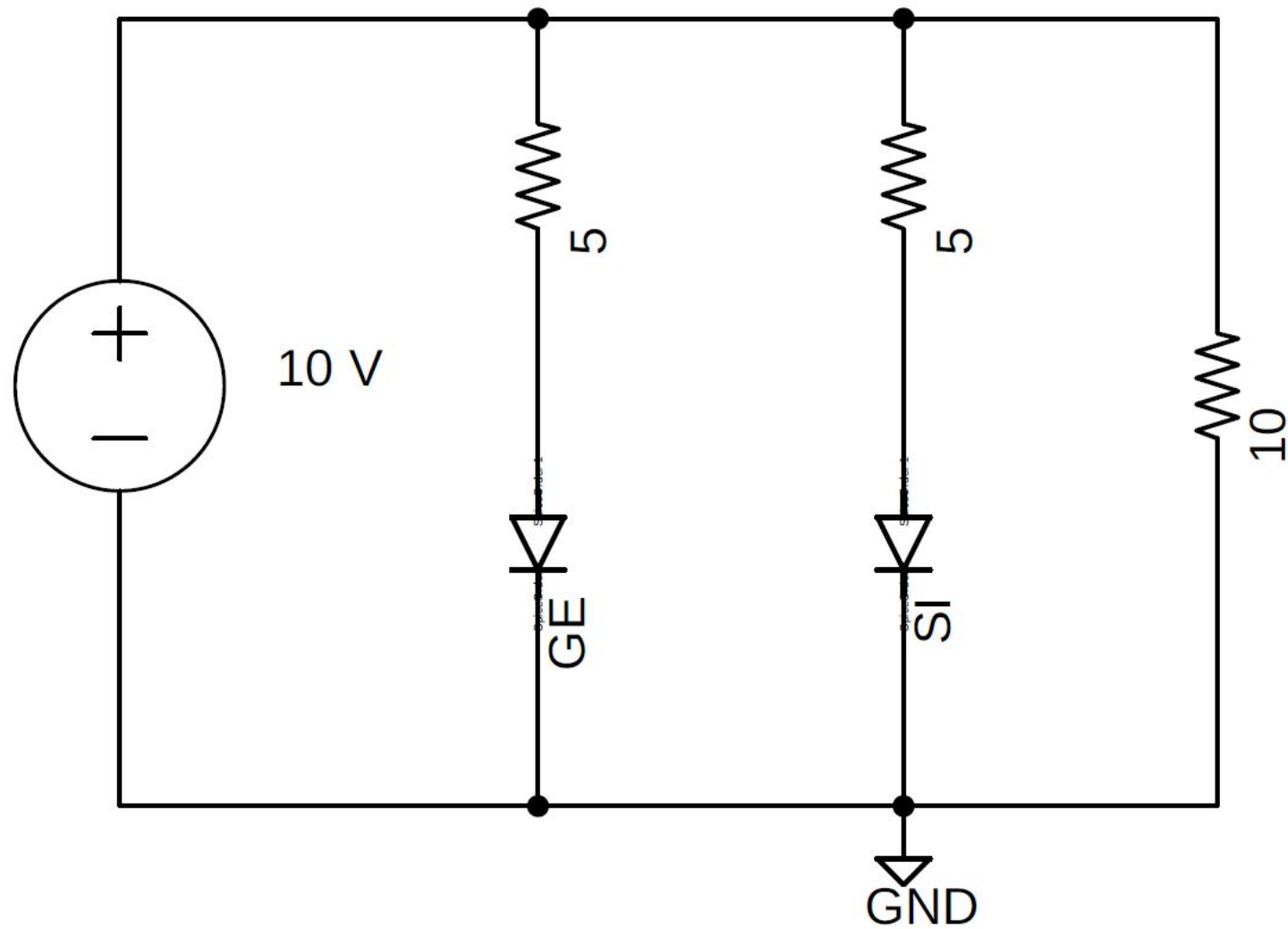
Calcule el valor de corriente que circula por la resistencia R2.

Si la fuente se invirtiera, es decir, estuviera en sentido contrario, ¿el diodo D conduciría corriente?



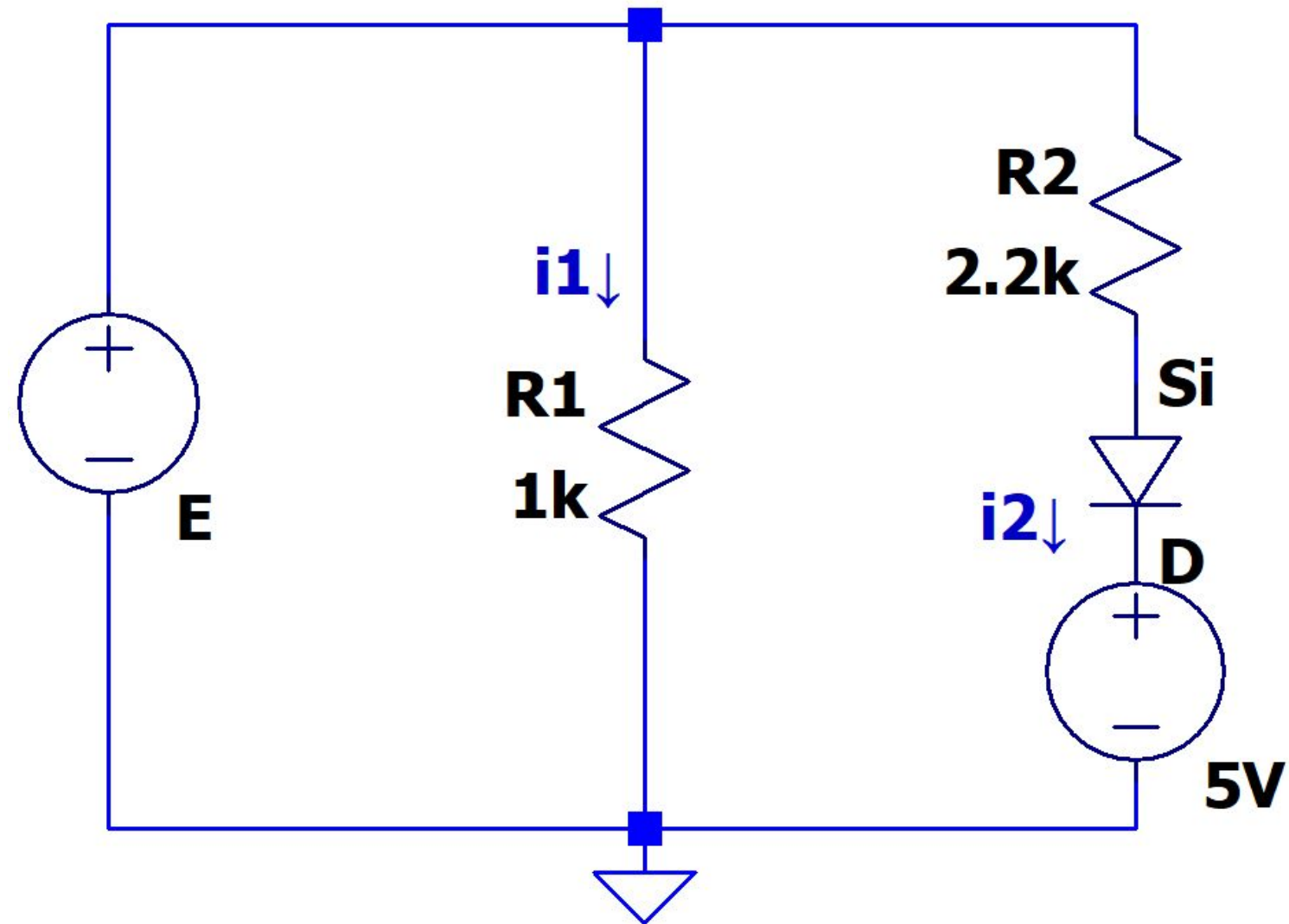
2. En el siguiente circuito con diodos, se pide:

- Hallar la corriente que circula por el diodo de germanio.
- Hallar la corriente que circula por el diodo de silicio.
- Hallar la potencia que pasa por la resistencia de 10 ohms.



3. En el siguiente circuito, calcule el valor de las corrientes i_1 e i_2 , cuando:

- La fuente **E** es de **3V**
- La fuente **E** es de **10V**

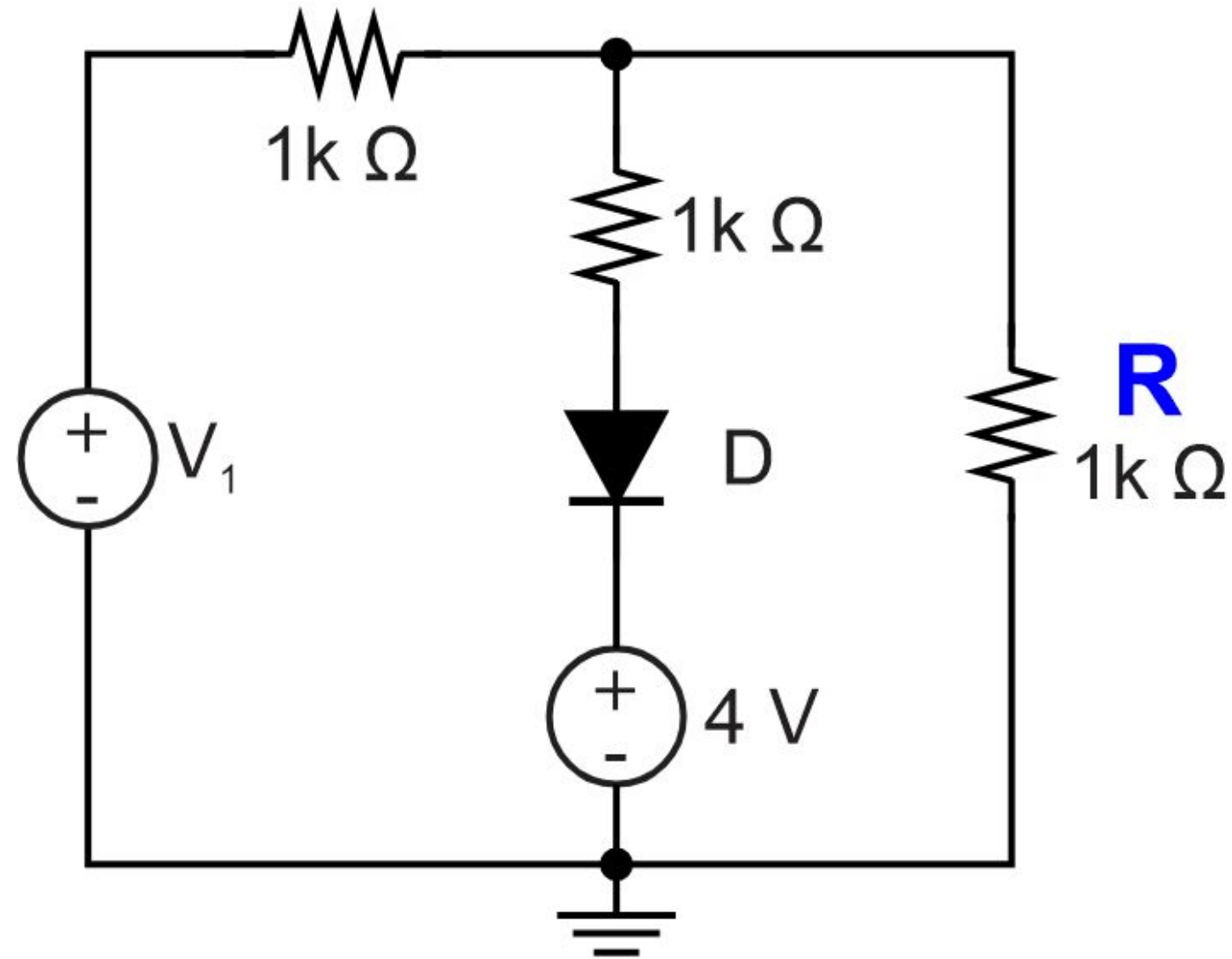


4. En el siguiente circuito (Considere que el Diodo D es de Germanio):
 Calcule el nivel de corriente que pasa por la resistencia R cuando:

$$V_1 = 2V$$

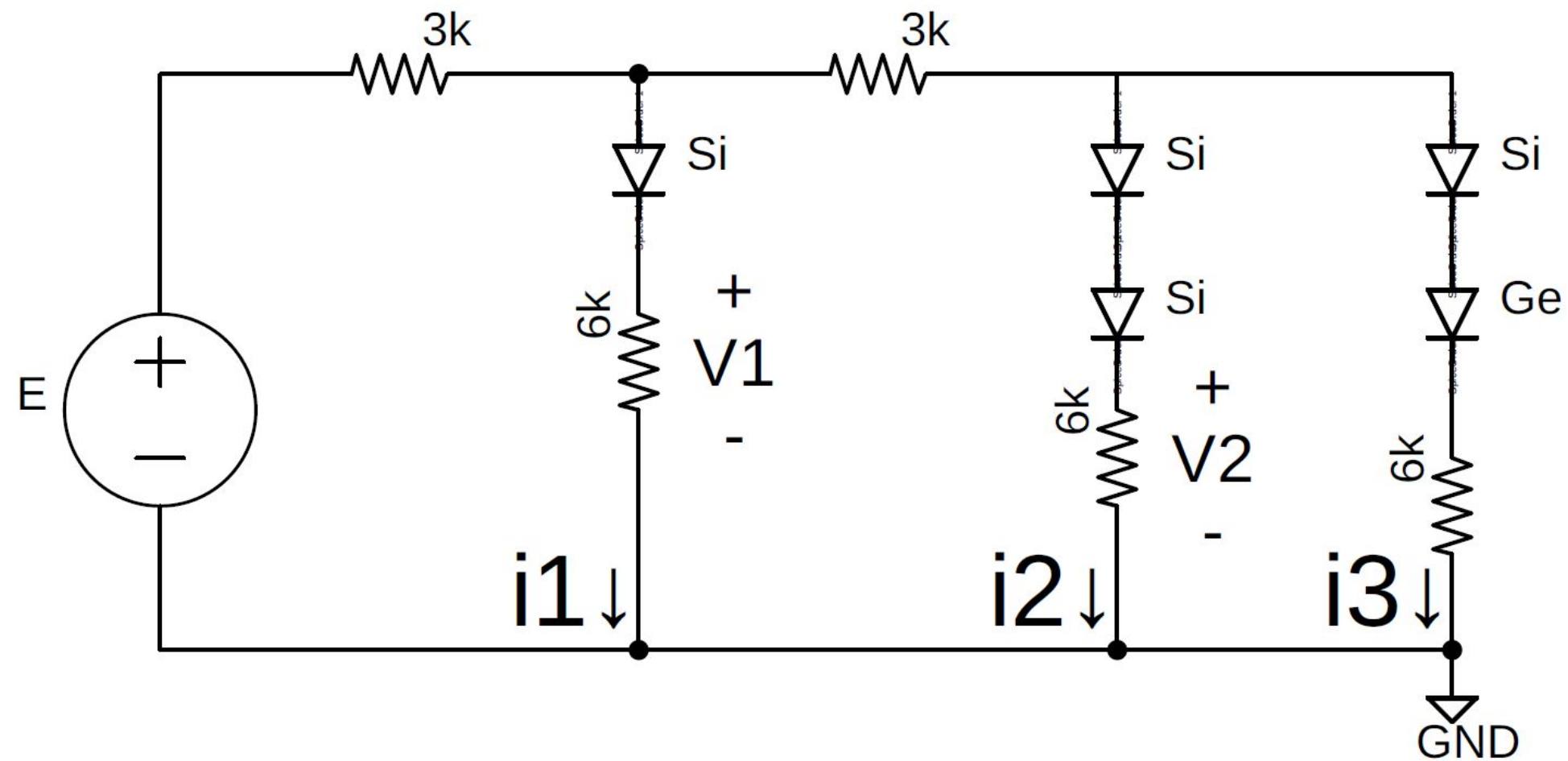
$$V_1 = 5V$$

Explique, ¿cuándo conduce el diodo?



5. En el siguiente circuito, la fuente E es de 24 V. Se pide hallar:

- a) La tensión V1
- b) La corriente I1
- c) La tensión V2
- d) La corriente I2
- e) La corriente I3



3.b



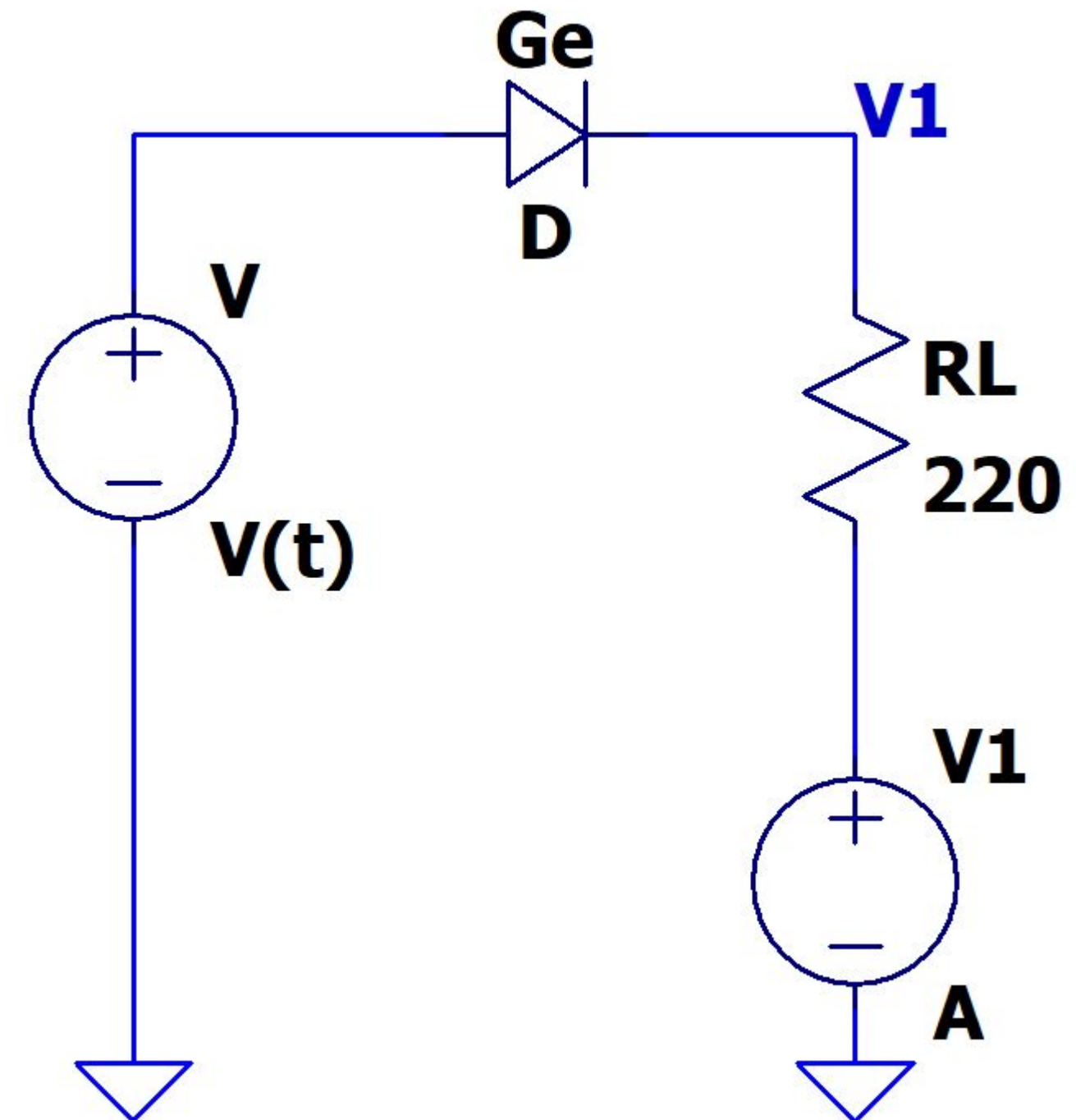
Ejercicios

Diodos Rectificadores

3. En el siguiente circuito, se pide:

- Hallar el nivel de tensión máximo de V_1 .
- Dibuje la forma de onda de tensión de V_1 .
- Dibuje la forma de la onda de corriente que pasa por R_1 .

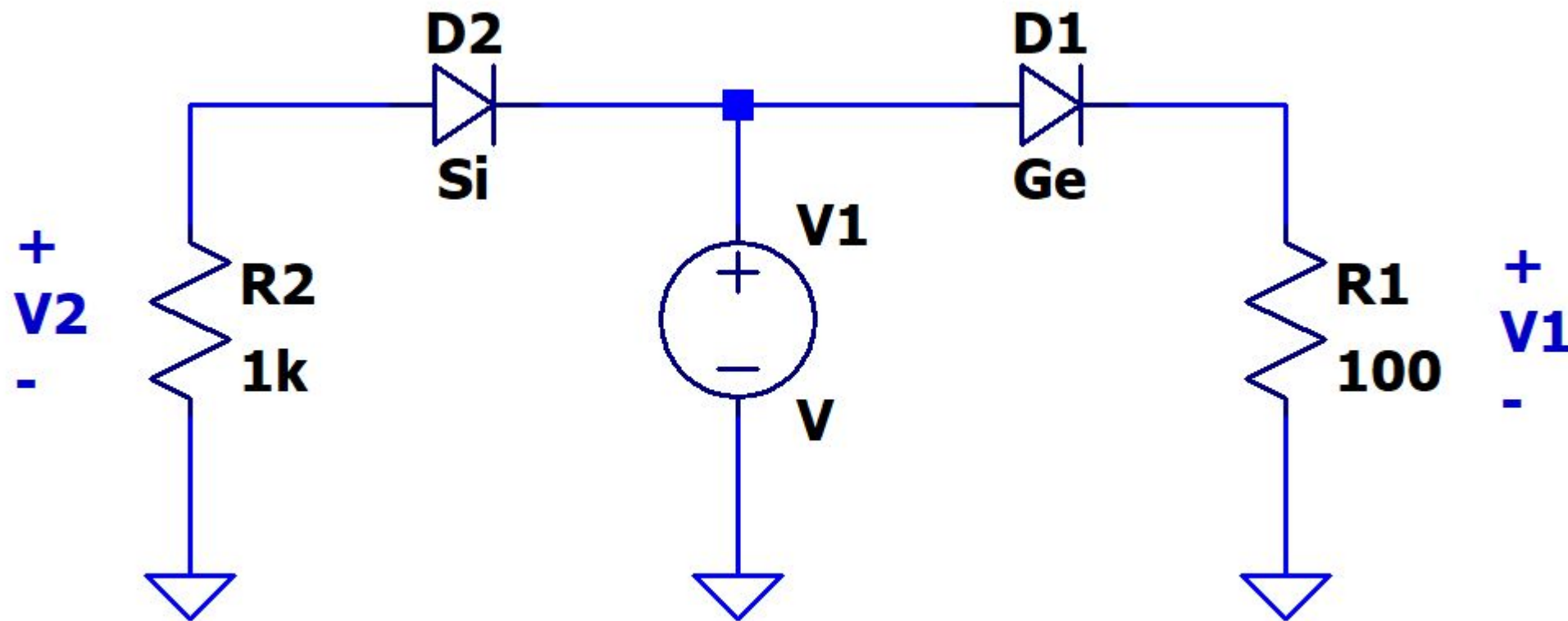
Considere que la fuente V es una fuente senoidal $V(t) = 5 \sin(2\pi t)$ V, y que la fuente V_1 de A volts, es una fuente de corriente continua con $A = 2$ V.



3. En el siguiente circuito con diodos, se pide:

- Hallar el nivel de tensión máximo de V1 y V2.
- Dibuje la forma de onda de tensión de V1 y V2.
- Dibuje la forma de la onda de corriente que pasa por R1.

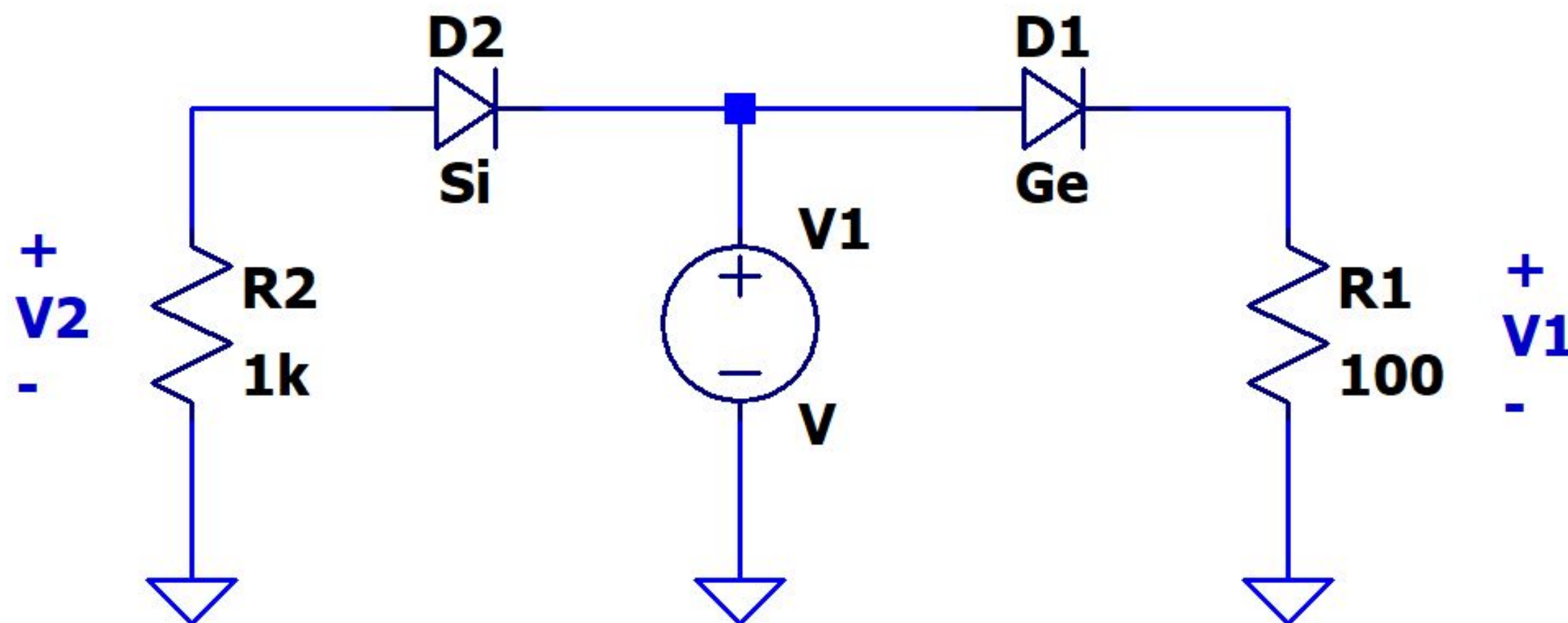
Considere que la fuente V es una fuente senoidal $V(t)=10 \sin(20\pi t)$ V.



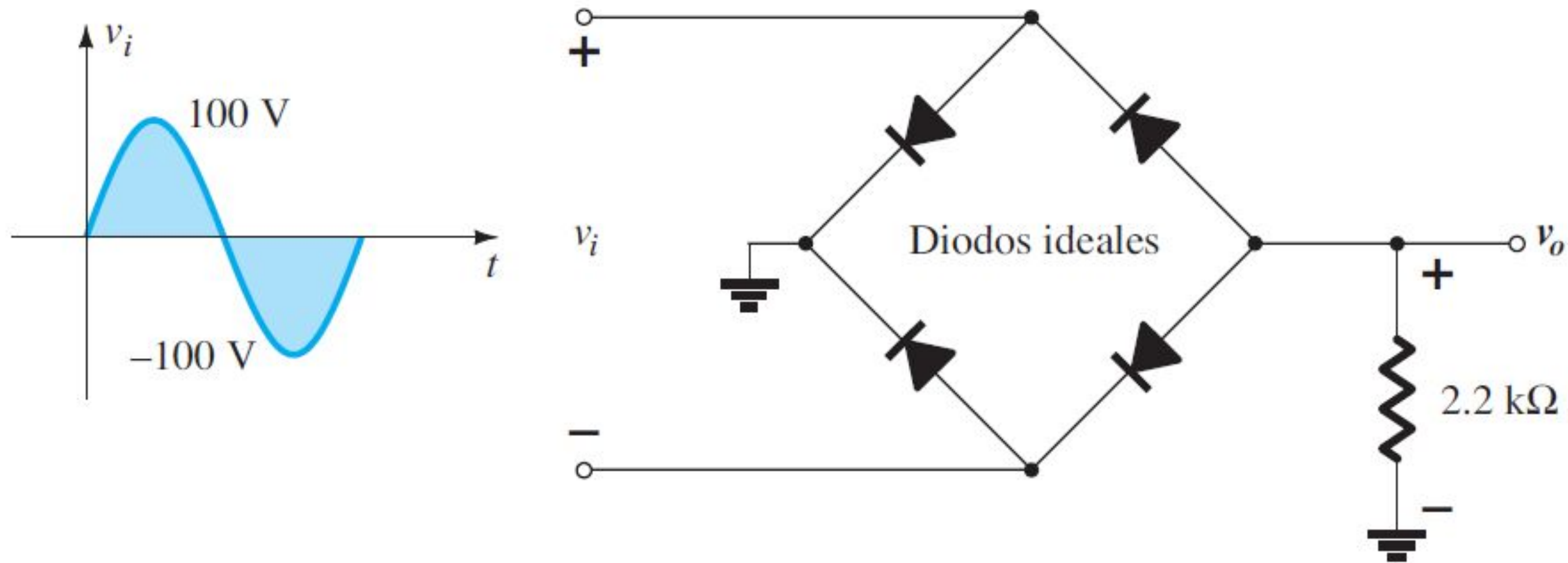
3. En el siguiente circuito con diodos, se pide:

- Hallar el nivel de tensión máximo de V1 y V2.
- Dibuje la forma de onda de tensión de V1 y V2.
- Dibuje la forma de la onda de corriente que pasa por R1.

Considere que la fuente V es una fuente senoidal $V(t)=10 \sin(20\pi t)$ V.



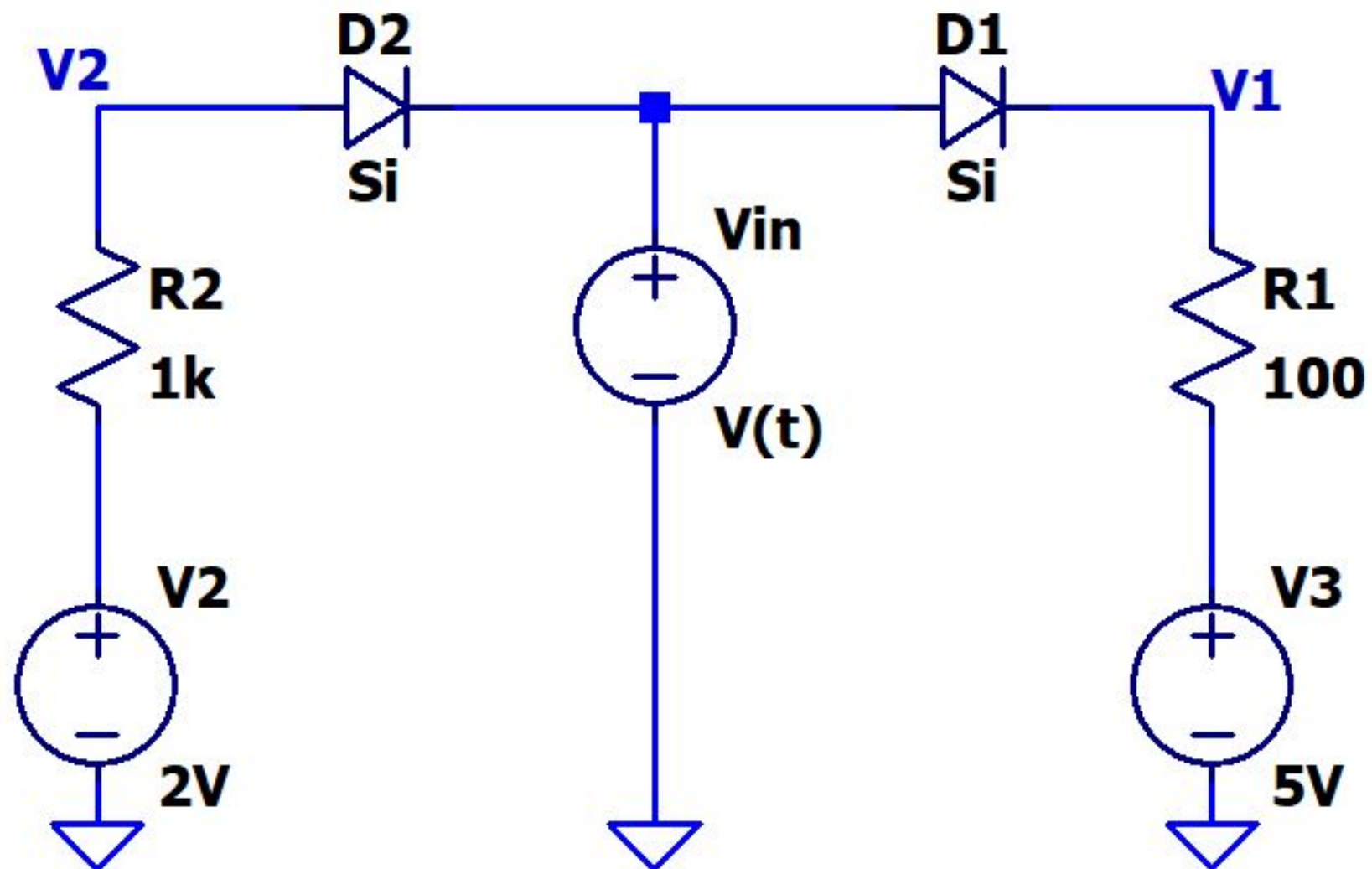
3. Determine la forma de onda de $v_o(t)$ según los datos mostrados.



3b. En el siguiente circuito con diodos, se pide:

- Dibujar la forma de la onta de tensión en V1.
- Dibujar la forma de la onta de tensión en V2.

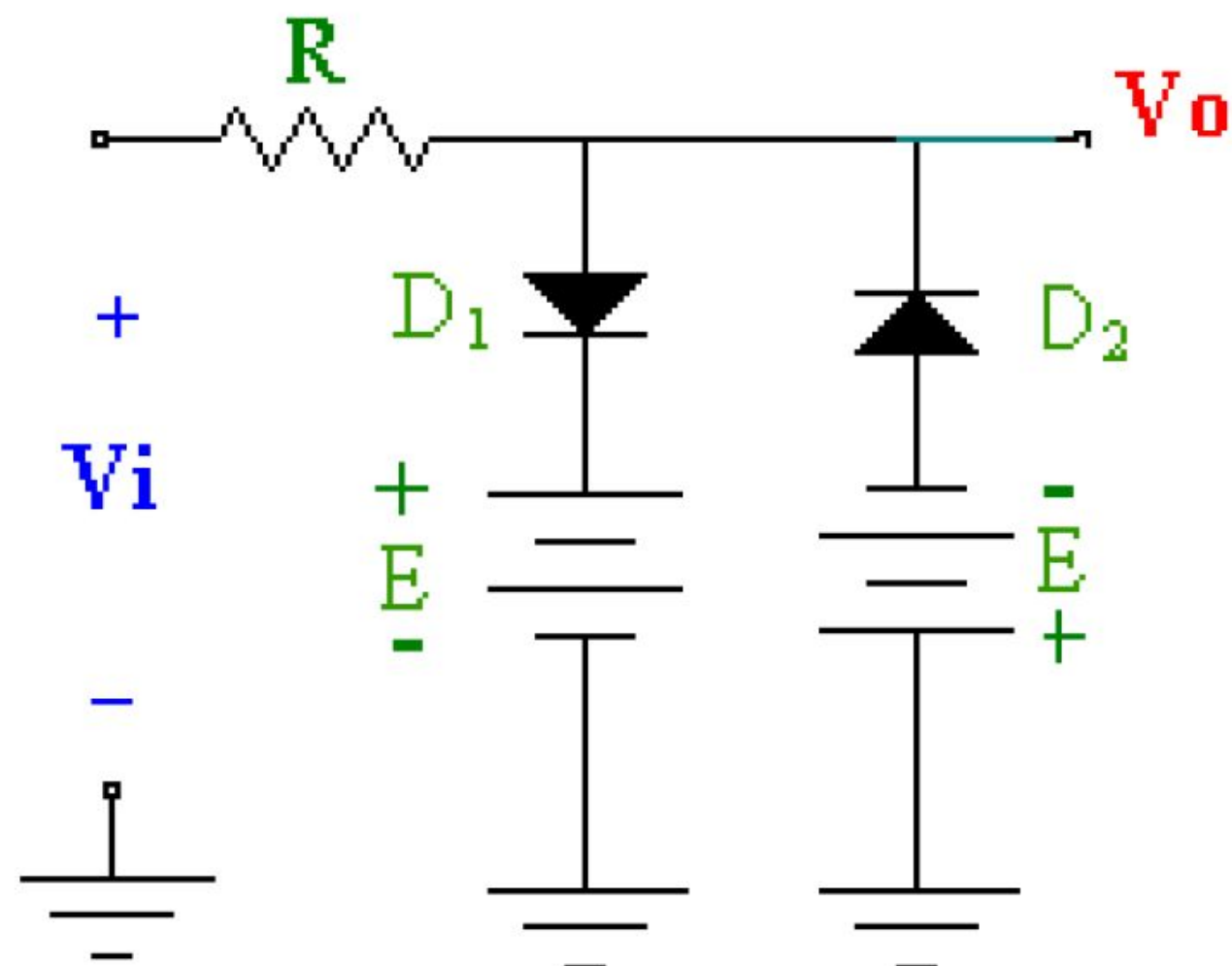
Considere que la fuente V es una fuente senoidal **$V(t)=10 \sin(2\pi t)$ V.**



4. En el siguiente circuito con diodos, se pide:

a) Dibujar la forma de la onda de tensión en $V_0(t)$

Considere que la fuente V es una fuente senoidal $V_i(t)=10 \sin(2\pi t)$ V.
La fuente E es de 3V.



4.

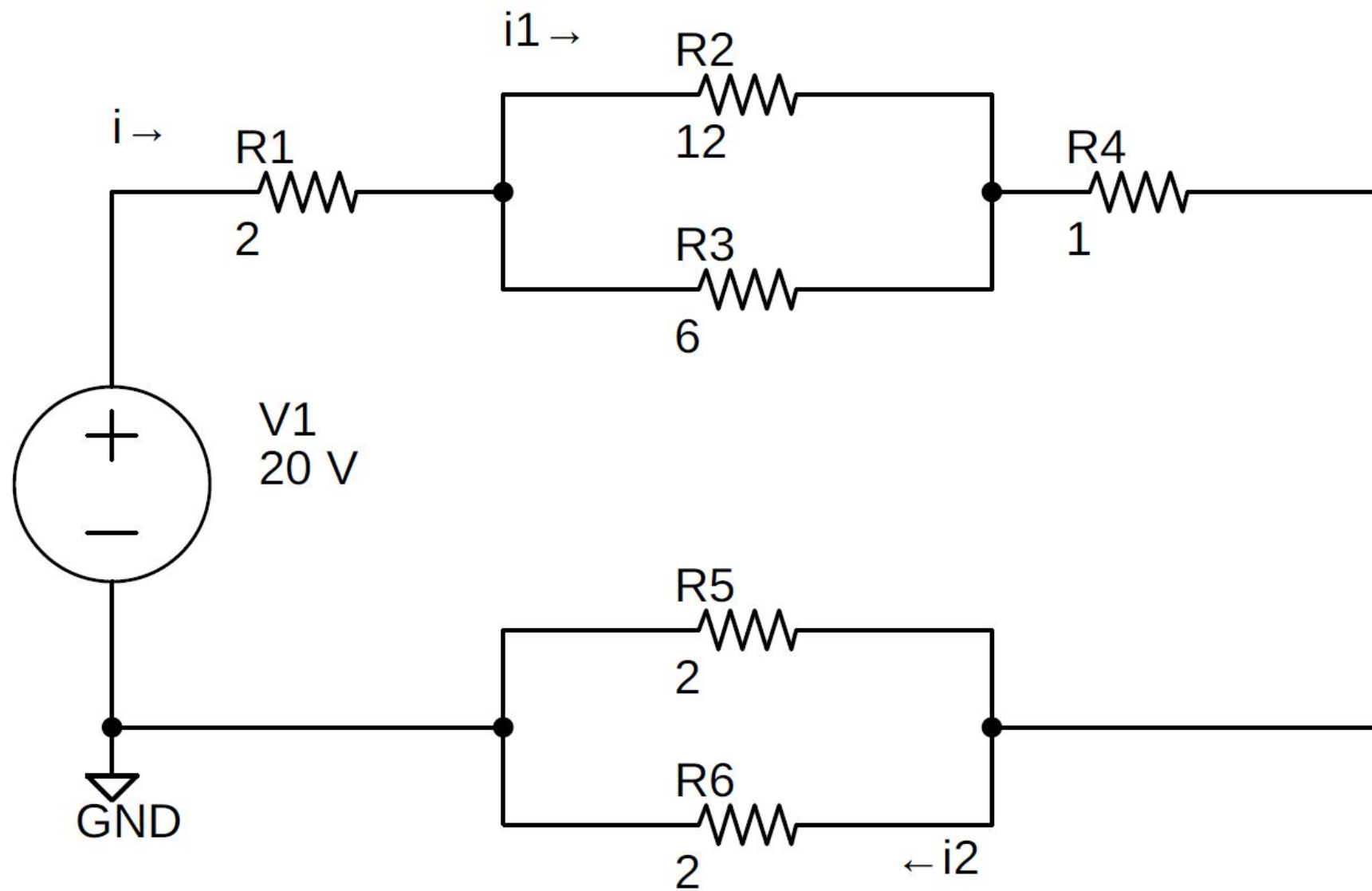


EJERCICIOS

Circuitos Eléctricos

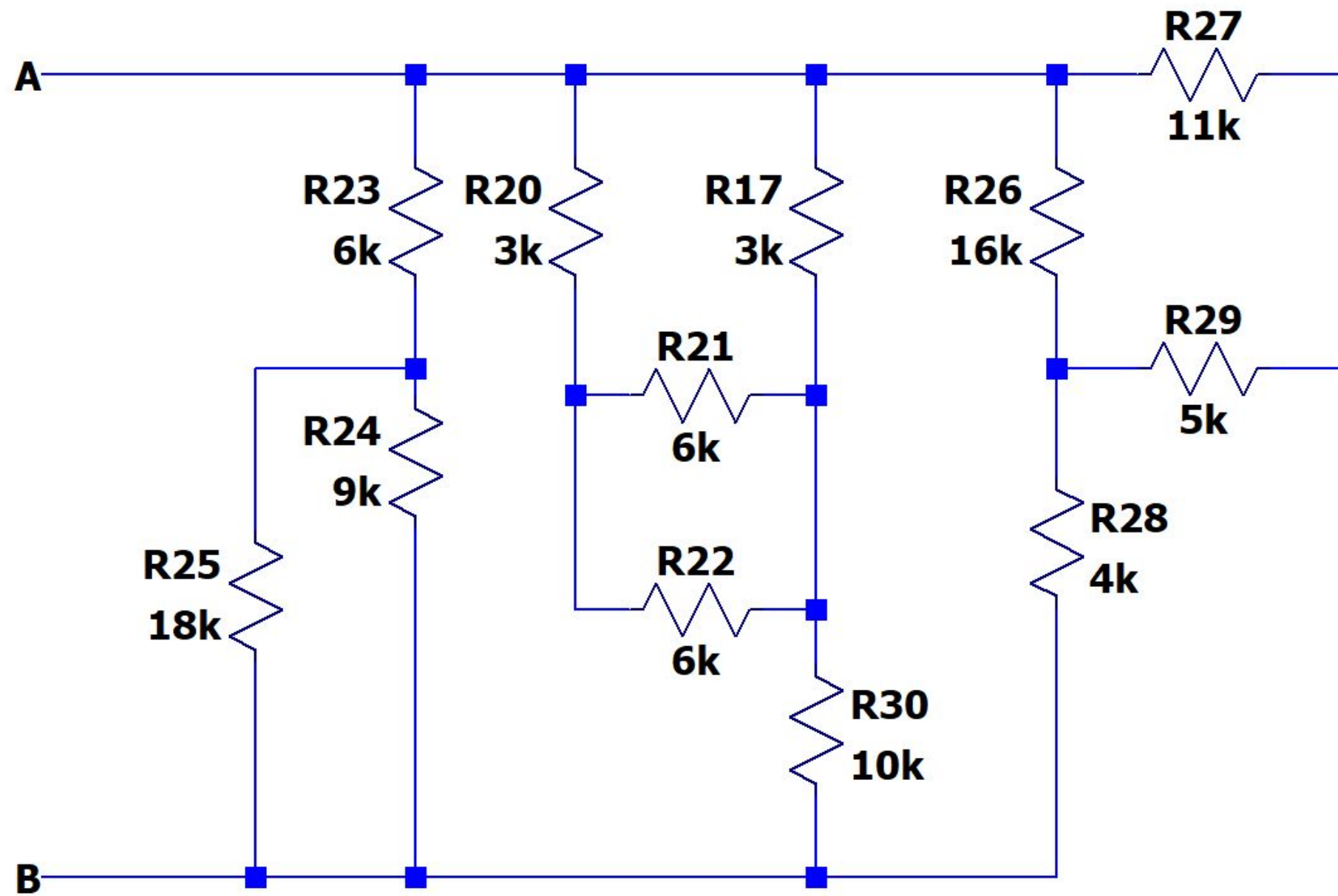
1. En el siguiente circuito se pide calcular:

- La corriente i
- La corriente i_1
- El valor de la potencia consumida por la resistencia R_4
- La potencia entregada por la fuente



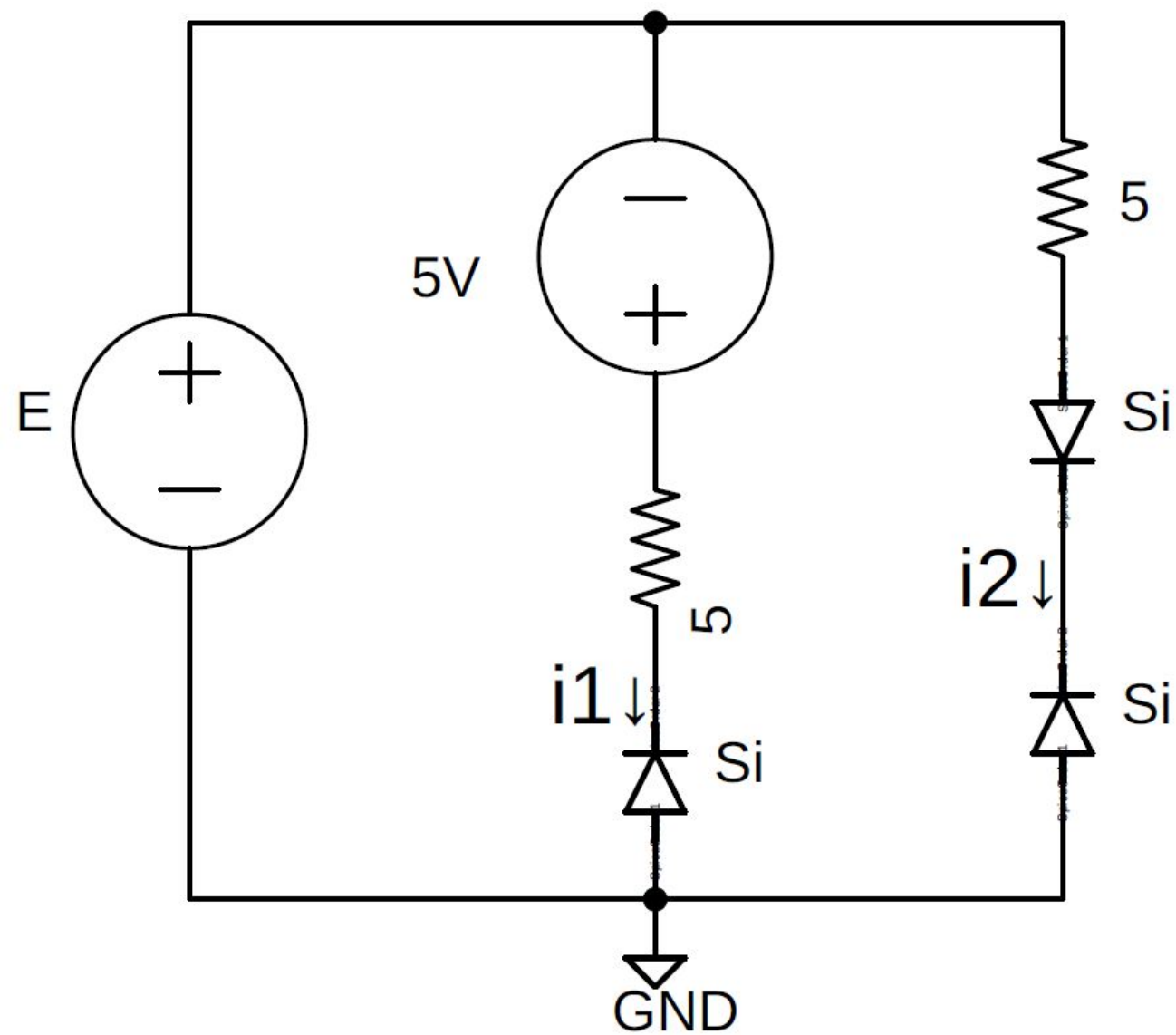
2. Referente al presente circuito:

- Obtenga el valor de la resistencia equivalente entre los bornes A y B.
- Cuál es el valor de la corriente que circula por el circuito si se conecta una fuente de alimentación de 5V.
- Cuál es la potencia total que consume el circuito en tal caso.



3. En el siguiente circuito se pide calcular:

- La corriente i_1 cuando la fuente E es de 10V.
- La corriente i_2 .
- El valor mínimo de la fuente E que permite la conducción del diodo de la rama central.



5.



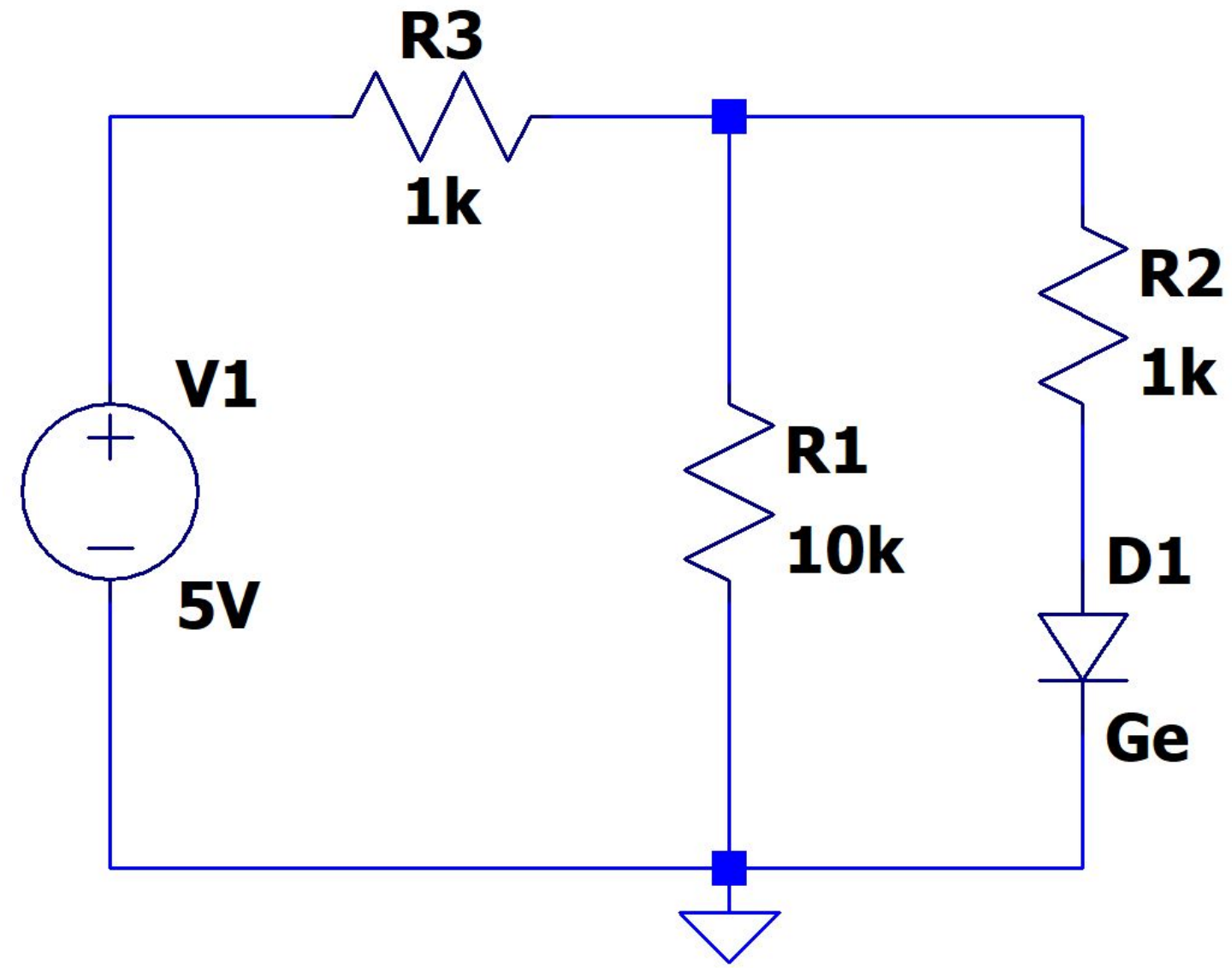
EJERCICIOS PROPUESTOS

1b. En el siguiente circuito:

Calcule el valor de corriente que pasa por la resistencia R1.

Calcule el valor de corriente que circula por la resistencia R2.

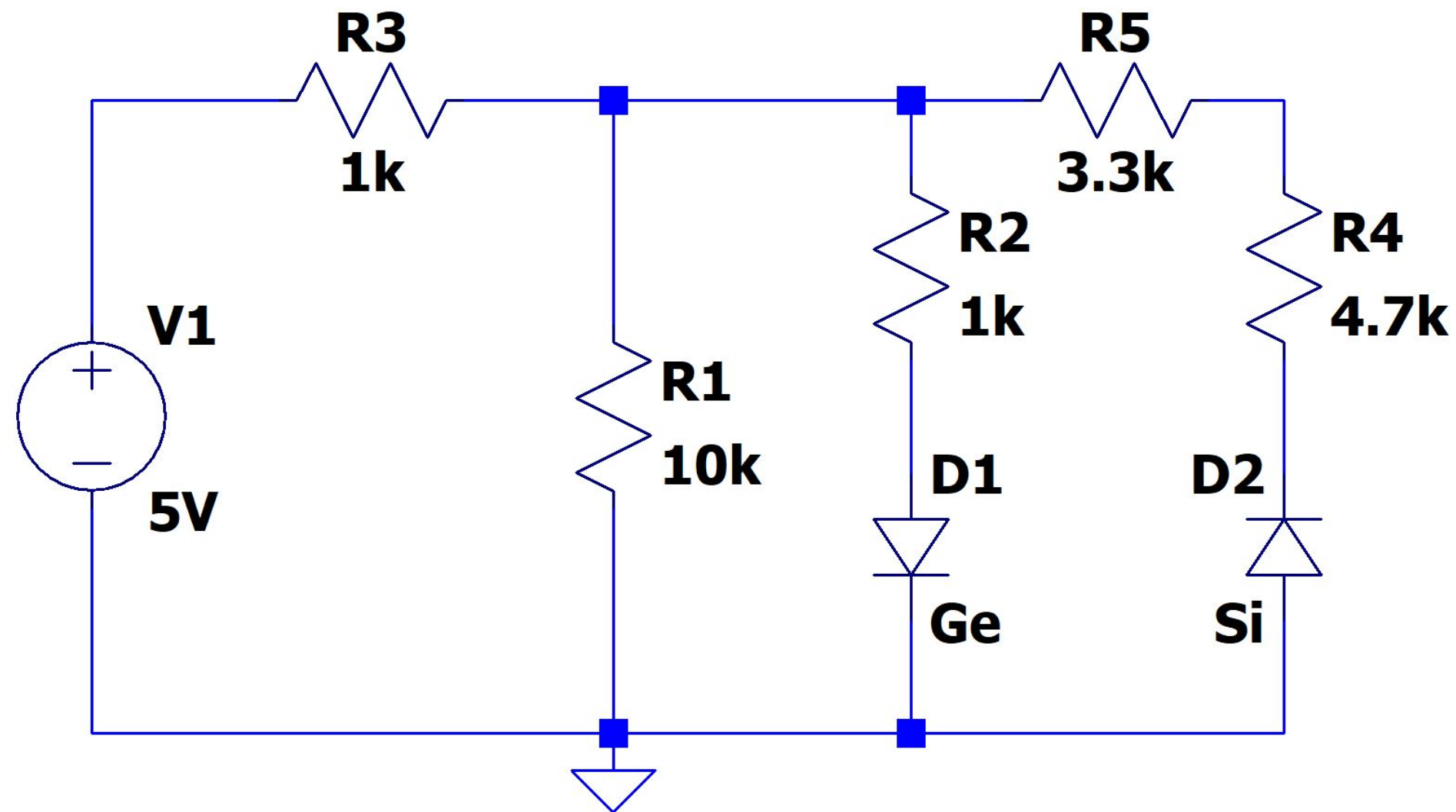
Si la fuente se invierte, ¿qué ocurre con el diodo D1?



1c. En el siguiente circuito:

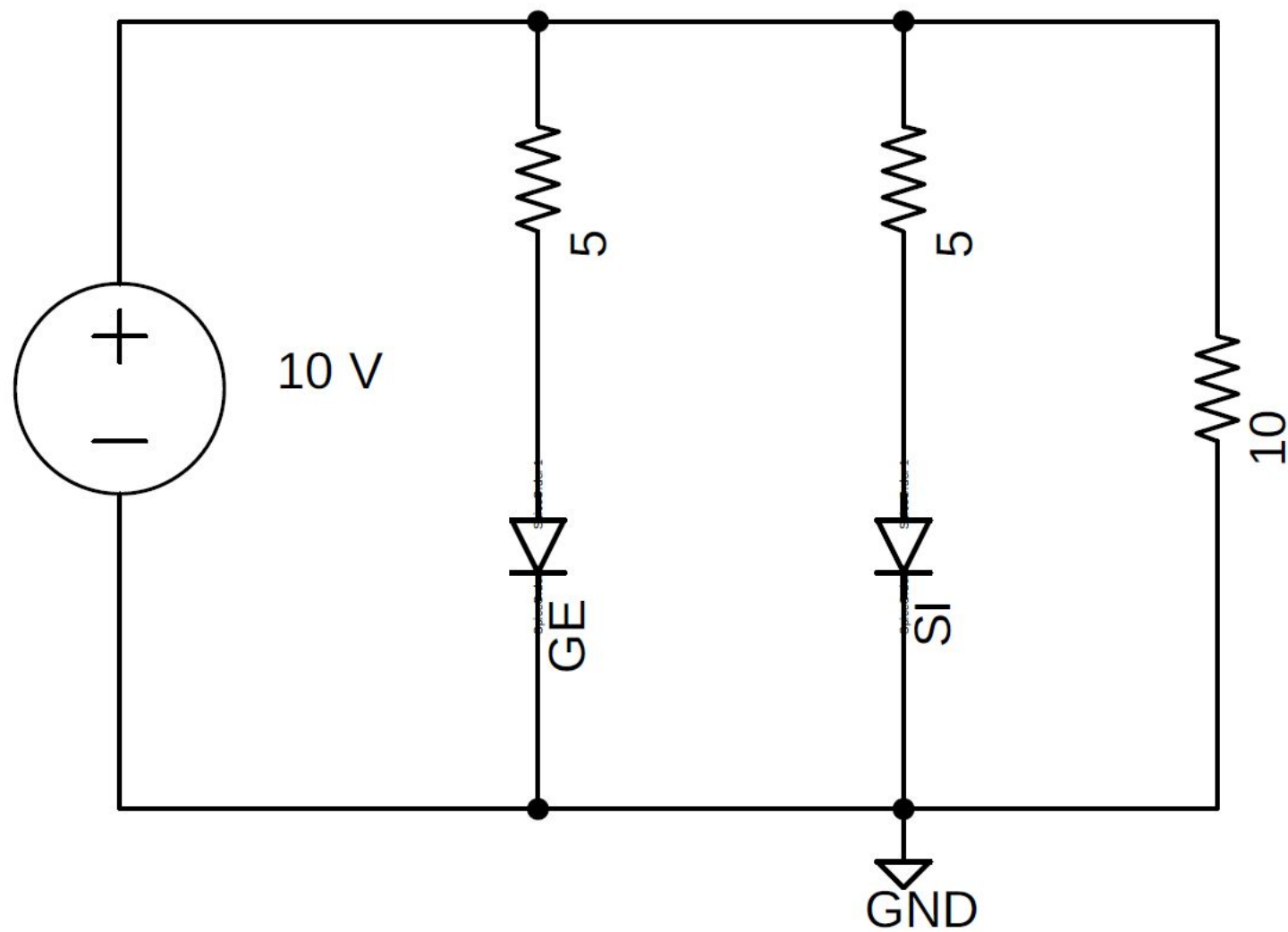
Calcule el valor de corriente que pasa por la resistencia R1.

Calcule el valor de corriente que circula por la resistencia R2.



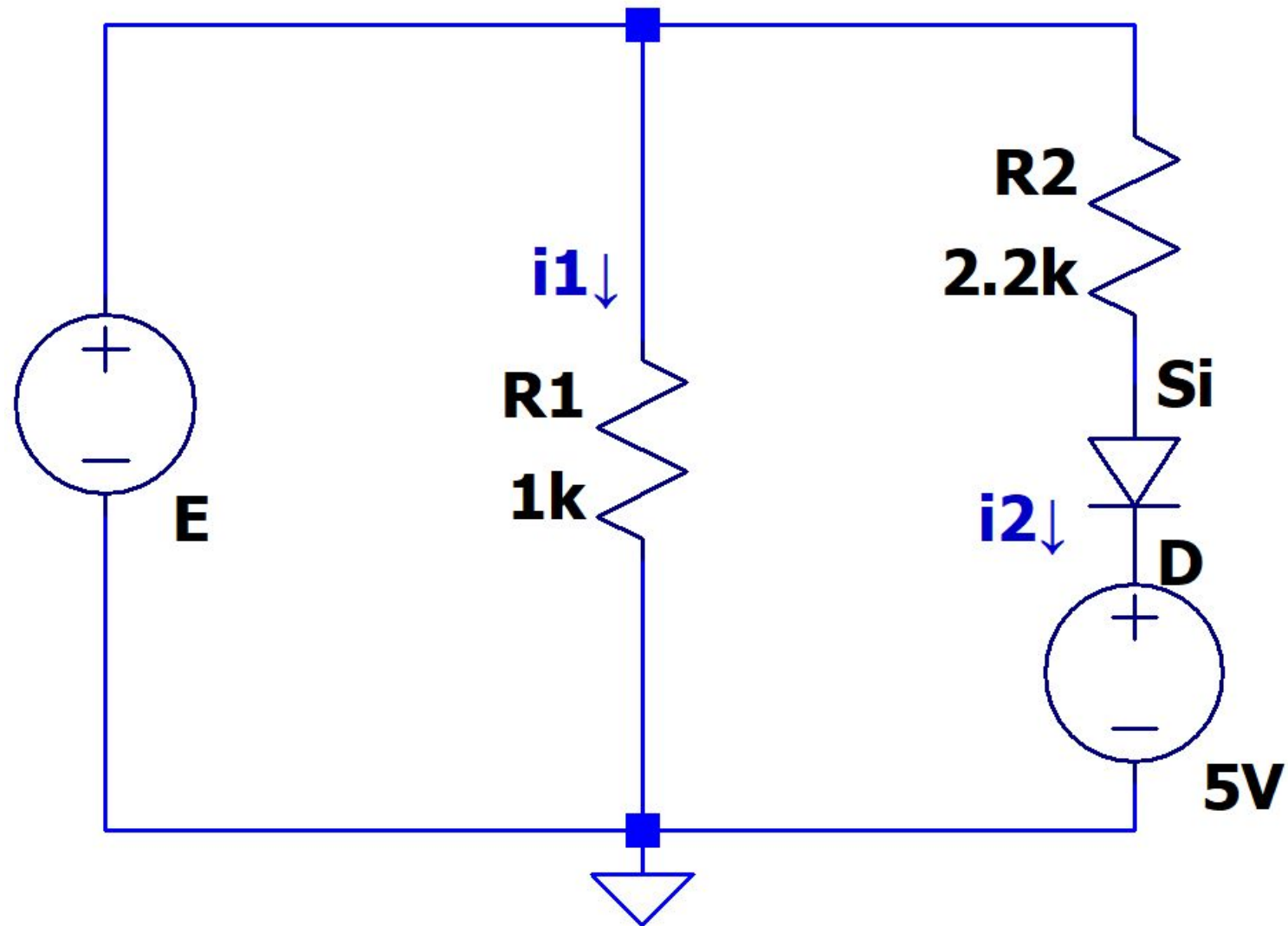
2. En el siguiente circuito con diodos, se pide:

- Hallar la corriente que circula por el diodo de germanio.
- Hallar la corriente que circula por el diodo de silicio.
- Hallar la potencia que pasa por la resistencia de 10 ohms.



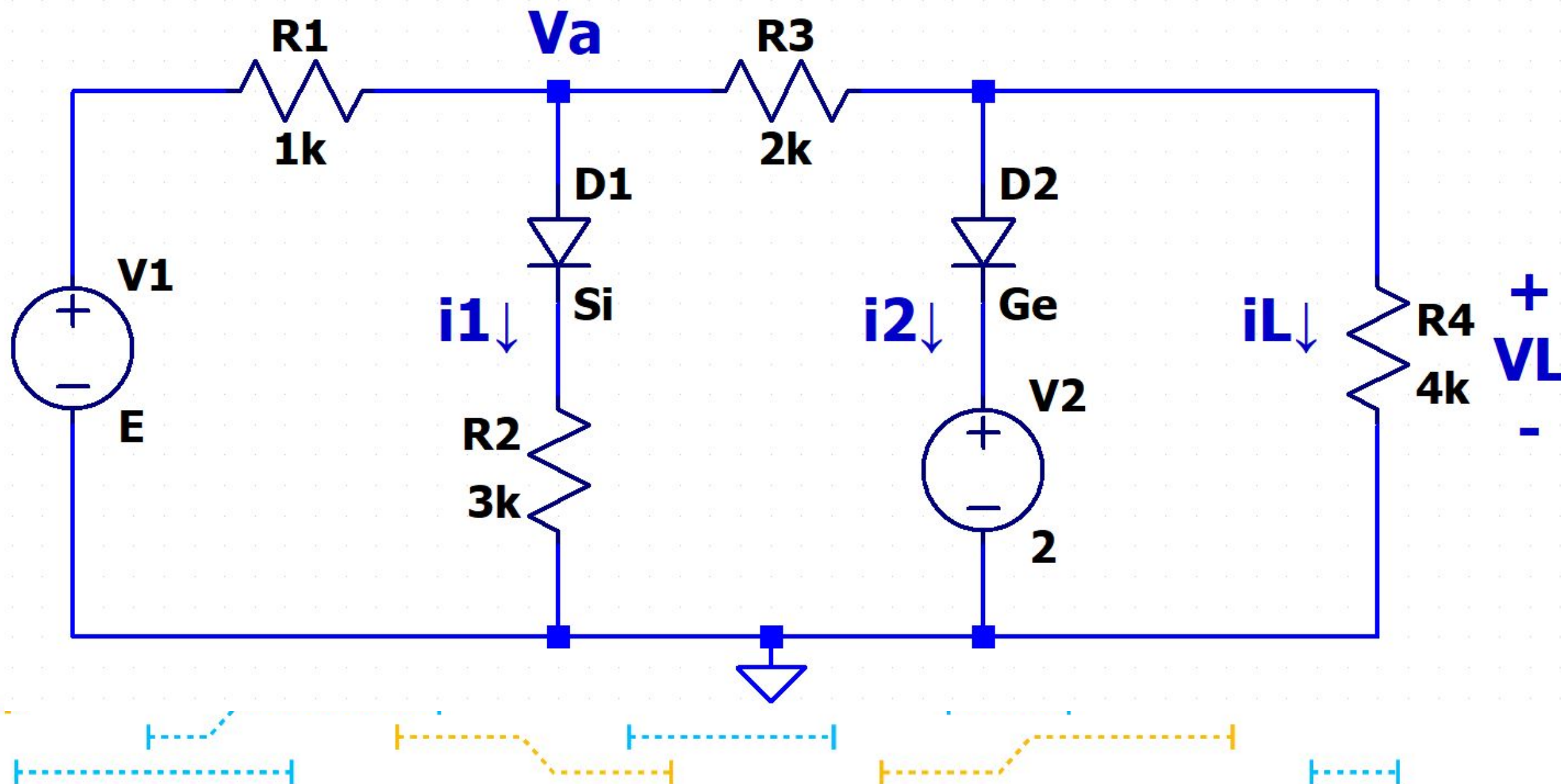
3. En el siguiente circuito, calcule el valor de las corrientes i_1 e i_2 , cuando:

- La fuente **E** es de **3V**
- La fuente **E** es de **10V**



4. En el siguiente circuito, la fuente E es de 4V. Calcule:

- Las corriente i_1 , i_2 e i_L .
- El potencial en el nodo V_a .
- La diferencia de potencial V_L .
- La potencia que consume la resistencia R_4 .
- La potencia que consume el diodo D_2 .

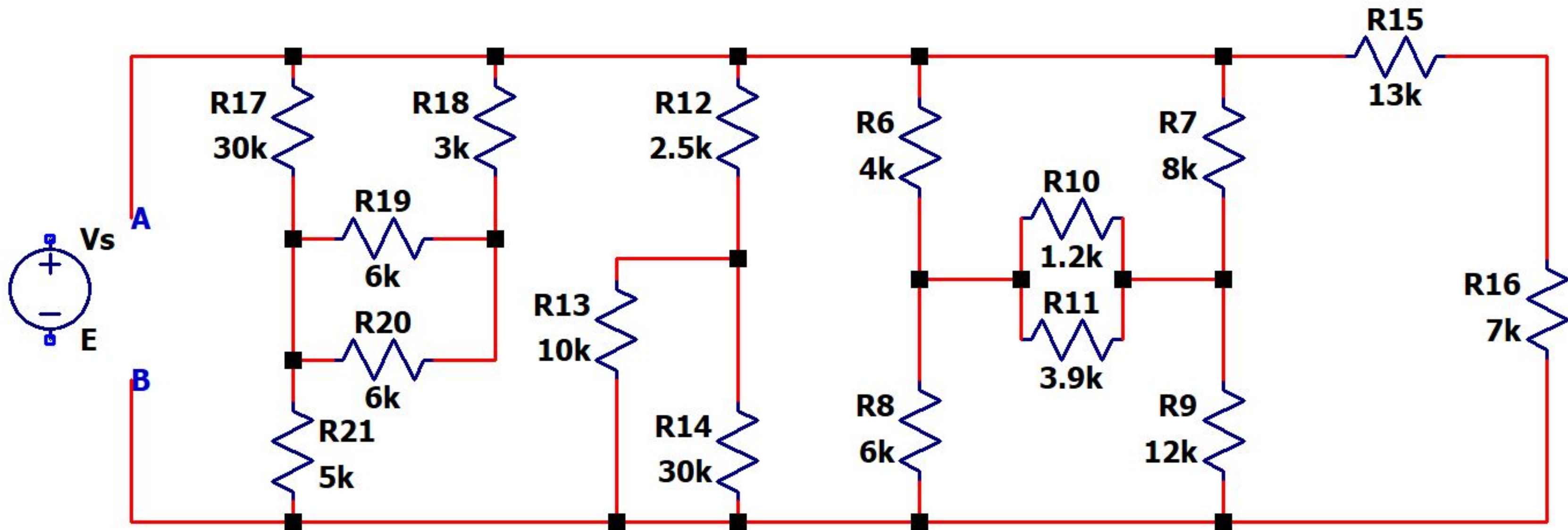


<https://falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcndqIARonYtUAB0ELi2VADcliEIAC2mBQFMAtEhQA+AFBQowGVAAeFJFSjMALFG1WHqeMnaoA7i+nKAhgZmINggA9PgGwNDmyJb2MVQsLLFUzjio8siEIWFGACZmiPGJDICF9pzJsKnKAPaIOWowPgCuADZoWQZGkQUJZValtikI3unMBB3h3QilxTY2RZZDIwWZoZ3AeVFzC1bbJaxLqEq1CPWNre1r4SZb89bYdns0lpWuHI5HfgHTE135kuUklAiIDBq9lqgbKtssB3P8QY4YnsnODfrD4aCHIA9mCPlcjHDbolbCVerjUvj0VEBljuThmiAOB-GI2AaMNyoyNMQlsO4kvnEjmHSmExCC+52dh0Kz06Si-6UViSqASuVosXRLiy2kEYkPEUwzXabVApU7Q3rKYmxGI03qqDpKHjSk3Ch6IXm-YvFxITmeKpKL4FNFTCXFL0oj6OIYumFhu5lQFgg2omMIMby+P-aW21WJxZp9JKrPrN0IXMqytRij+6NB-yBNHI8PJgsVX11wPB4a4XiuxUe572D01t5QAMM3yN3uMDrAYLgCD6IA>

4. En el siguiente circuito,

a) halle el valor de la resistencia equivalente.

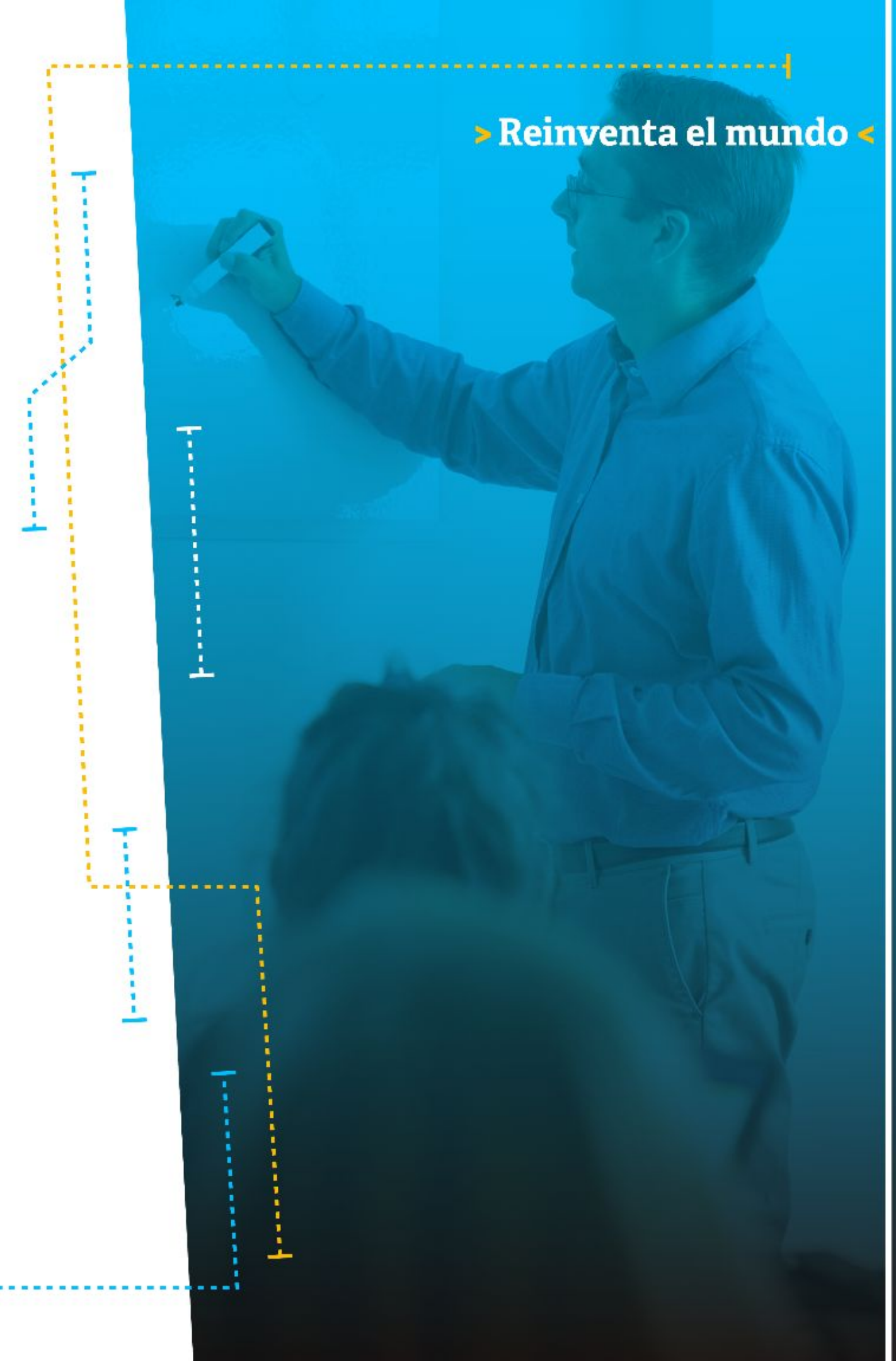
b) Si se conectara una fuente DC (V_s) de $E=10\text{ V}$, ¿cuál sería la potencia entregada por la fuente?



Conclusiones

- ➔ **Aplicación de las Leyes de Kirchhoff.** Se ha reforzado el uso de las Leyes de Kirchhoff para el análisis de circuitos eléctricos, permitiendo determinar corrientes y tensiones en distintos nodos y mallas.
- ➔ **Cálculo de Resistencia Equivalente.** Se han aplicado métodos de reducción de resistencias en serie y paralelo para determinar la resistencia equivalente en circuitos con múltiples componentes.
- ➔ **Análisis de Circuitos con Diodos.** Se ha estudiado el comportamiento de diodos de silicio y germanio en circuitos eléctricos, identificando las condiciones de conducción y determinando las corrientes y potencias asociadas.
- ➔ **Evaluación de Potencia y Consumo Energético.** Se ha calculado la potencia consumida por los distintos elementos del circuito y la potencia suministrada por la fuente, lo que permite analizar la eficiencia del sistema.

Ref. Boylestad (2004) Introducción al análisis de circuitos Eléctricos.



GRACIAS

garias@utec.edu.pe

